Proyecto:	**RDPC25007**

Título:	**BOTÁNICA_JUNTA 2**

Documento Nº:	**RDPC25007-1200-MEM-001**	Edición Nº: **1**
Objeto de edición:	Memoria	Fecha: 26-09-2025

Preparado: Edward Núñez

CODIA: 19033

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y debe ser usado exclusivamente para el proyecto y objeto que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a terceros para un uso distinto sin la autorización de CLERHP Estructuras S.A.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

CONTROL DE MODIFICACIONES

Edic.	Modificaciones
1	Primera Edición

INFORMACIÓN PRELIMINAR O PENDIENTE

Edic.	Apartados	Concepto	Estado
1	-	-	-

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

ÍNDICE

1 PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. DESCRIPCIÓN 7

2 OBJETO Y ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 8

2.1 OBJETO 8
2.2 ALCANCE 8

3 BASES DE DISEÑO 8

4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 9

5 GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA Y DIMENSIONES 10

6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 11

6.1 ELEMENOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. DESCRIPCIÓN 11
6.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO (R-001) 13
6.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO 14
6.3.1 CIMENTACIÓN 15

7 MATERIALES DE LA ESTRUCTURA 16

7.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 16
7.2 HORMIGÓN DE USO NO ESTRUCTURAL 16
7.3 ACERO DE ARMAR 16

8 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 17

8.1 CIMENTACIÓN 17
8.2 NIVEL FREÁTICO 17
8.3 AGRESIVIDAD DEL TERRENO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 17
8.4 CLASIFICACIÓN SÍSMICA DEL TERRENO 17
8.5 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TERRENO 18
8.6 OTROS MATERIALES 18

9 ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMBINACIONES DE CARGA 19

9.1 CARGAS EN SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 19
9.1.1 PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA (PP) 19
9.1.2 CARGAS MUERTAS SUPERFICIALES UNIFORMES (CM) 19
9.1.3 CARGAS MUERTAS LINEALES (CM) 19
9.1.4 CARGAS MUERTAS SUPERFICIALES DE EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS (CM) 20
9.1.5 SOBRECARGAS DE USO (QA) 20
9.1.6 CARGAS DE NIEVE (S) 20
9.1.7 EMPUJES DEL TERRENO (H) 20
9.1.8 CARGAS DE TEMPERATURA (T_O) 20
9.1.9 CARGAS DE VIENTO (V) 21
9.2 CARGAS EN SITUACIONES SÍSMICAS Y/O ACCIDENTALES 21
9.2.1 SITUACIONES ACCIDENTALES. IMPACTOS E INCENDIOS. 21
9.2.2 ACCIÓNES EN SITUACIÓN SÍSMICA. COEFICIENTES Rd Y Cd DEL SISTEMA 21
9.2.3 IRREGULARIDADES. DEFINICIONES 22
9.2.4 CORRECIÓN DE PARÁMETROS DEBIDO A LAS IRREGULARIDADES 27
9.2.5 CUMPLIMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL MODELO. Rd y Cd DE PROYECTO. COMPROBACIÓN DE IRREGULARIDADES HORIZONTALES 27
9.2.6 COMPROBACIÓN DE IRREGULARIDADES VERTICALES 32

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9.2.7 COEFICIENTE Rd Y Cd DE CÁLCUO 33
9.2.8 PORCENTAJE DE SOBRECARGA DE USO QUE CONTRIBUYE A LA MASA SÍSMICA 33
9.2.9 PARÁMETROS DE CÁLCULO SÍSMICO 34

10 COMBINACIONES DE CARGA 46

10.1 COMBINACIONES DE CARGA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 46
10.2 VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO GEOTÉCNICOS 48

11 DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 49

11.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 49
11.1.1 UNIDADES 49
11.1.2 ENFOQUE GENERAL 49
11.2 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL 49
11.2.1 FASE DE OPERACIÓN 49
11.2.2 VERIFICACIÓN DE SERVICIO Y UTILIZACIÓN 54
11.2.2.1 Deformaciones 54

12 PROGRAMAS DE ORDENADOR UTILIZADOS 55

13 RESUMEN DE RESULTADOS 56

13.1 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL 56
13.1.1 PILARES 56
13.2 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE SERVICIO 73
13.2.1 DISTORSIONES DE LOSAS 73
13.2.1.1 DISTORSIONES EN SITUACIONES SISMICAS 73
13.2.1.2 DISTORSIONES EN SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS 74
13.2.2 DEFORMACIONES 74
13.2.2.1 DEFORMACIONES en p03 75
13.2.2.2 DEFORMACIONES EN p04 75
13.2.2.3 DEFORMACIONES EN p05 76
13.3 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO GEOTÉCNICOS 76

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1: Juntas de Botánica....9
Figura 2: Modelo 3D. Junta 2 9
Figura 3: Alzado del Edificio 10
Figura 4: Planta P03 10
Figura 5: Alzado de pilar perteneciente al sistema de pórticos especiales 11
Figura 6: Planta de distribución de líneas resistentes 14
Figura 7: Planta de losa de cimentación 15
Figura 8: Clasificación de suelos (R-001)....17
Figura 9: Cargas para edificios de uso residencial (R-001) 20
Figura 10: Irregularidad torsional (R-001)....23
Figura 11: Irregularidad por reentrantes. 23
Figura 12: Irregularidad por discontinuidad en el diafragma. 24
Figura 13: Irregularidad por no perpendicularidad de sistemas resistentes....24
Figura 14: Irregularidad de piso suave. 25
Figura 15: Irregularidad por discontinuidad geométrica vertical. 26
Figura 16: Irregularidad por discontinuidad vertical en el plano resistente. 26
Figura 17: Irregularidad torsional. Excentricidades. 28
Figura 18: Elementos de referencia para comprobación de torsiones....28
Figura 19: Ejemplo de irregularidad por reentrante. 31
Figura 20: Comparativa de las ecuaciones de cortante....50

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

SIGLAS Y ACRÓNIMOS	
ACI	Instituto Americano del Hormigón (American Concrete Institute)
AISC	Instituto Americano de la Construcción en Acero (American Institute of Steel Construction)
DRS	Design Response Spectrum
H	Hypothesis
LC	Load Case
LCGR	Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos
SI	Sistema Internacional
SRSS	Square Root of the Sum of the Squares
CQC	Combination Quadratic Complete

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

1 PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. DESCRIPCIÓN

Con el fin de identificar el nombre, lugar y los agentes que intervienen en el Proyecto Estructural presente, se procederá a su descripción.

TITULO DE LA OBRA
BOTÁNICA
Dirección de la obra
PUNTA CANA, LA ALTAGRACIA (República Dominicana)
Promotor
NATURAL PROJECTS I, S.R.L.
Autor/a del Proyecto Arquitectónico
WILMEER ENMANUEL DE LOS SANTOS (Codia 36746)
Autor/a del Proyecto Geométrico básico del soporte estructural
EDWARD NÚÑEZ (Codia 19033)
Autor/a del Dimensionamiento y cálculo estructurales del soporte estructural
EDWARD NÚÑEZ (Codia 19033)
Autor/a del Estudio y del Informe Geotécnico
JUAN JOSÉ FÉLIZ (Codia 28120)

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

2 OBJETO Y ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

2.1 OBJETO

El objeto de este documento es obtener un Diseño y Proyecto Estructural que sirva para la construcción del soporte del edificio/s y que se fundará en el cumplimiento estricto de los Estados Límite Últimos Prestacionales, en situación de Rotura y de Servicio, tal y como se prescribe en ACI 318 y R-033, con el fin de garantizar la Seguridad Estructural.

Para cumplir el objetivo anterior, el presente Proyecto Estructural se apoya en las Normas R-001, R-024 y Boletín nº9/80, sin que por ello se barajen contemplar otros conceptos y criterios válidos cuando estos sean necesarios y sin incumplir en ningún momento las Prestaciones de seguridad requeridas por los Estados Límites Últimos definidos a través de los coeficientes de seguridad y las limitaciones recogidas en ACI 318 y R-033.

Los documentos que han servido de guía para la redacción de esta memoria son:

a) R-001 y Boletín nº9/80: El objetivo de este requisito básico consiste en asegurar que el edificio tenga un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. Se deberá comprobar la adecuación de la resistencia y la estabilidad para que no se generen riesgos indebidos frente a las acciones previsibles, así como evitar que se produzcan consecuencias desproporcionadas frente a eventos extraordinarios. La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones excesivas que impidan el normal discurrir de las actividades o una merma el confort general.

b) R-024: El objetivo de este requisito básico consiste en asegurar la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención del edificio, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho.

2.2 ALCANCE

El documento comprende la descripción de todas las suposiciones que se han tenido en cuenta en el cálculo estructural, así como el diseño general de la estructura.

3 BASES DE DISEÑO

La estructura estará diseñada para los siguientes supuestos:

a) Uso principal del edificio: Residencial.
b) Zona sísmica: I

Bases de diseño asociadas al emplazamiento:

1. Meteorología (nieve y viento). No se tendrá en cuenta la acción de nieve

Bases de diseño estructural:

1. Normativa y referencias aplicables

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

2. Clasificación de acciones de diseño
3. Requisitos de seguridad y utilización
4. Combinaciones de cargas de las estructuras
5. Metodologías de cálculo y diseño
6. Materiales
7. Durabilidad

Bases de diseño geotécnico

1. Diseño de cimentaciones
2. Diseño sísmico

4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El proyecto **BOTÁNICA** está compuesto un edificio residencial . Dadas las dimensiones del edificio, éste se ha subdividido en 4 juntas, cada una de ellas con su respectiva memoria de cálculo.

El presente documento aplica exclusivamente a la Junta 2.

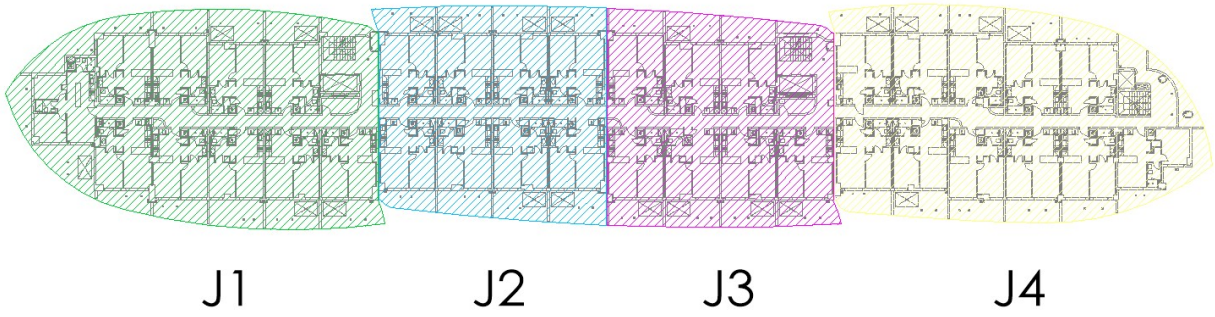


Figura 1: Juntas de Botánica

A continuación, se presenta una vista 3d de la Junta 2.

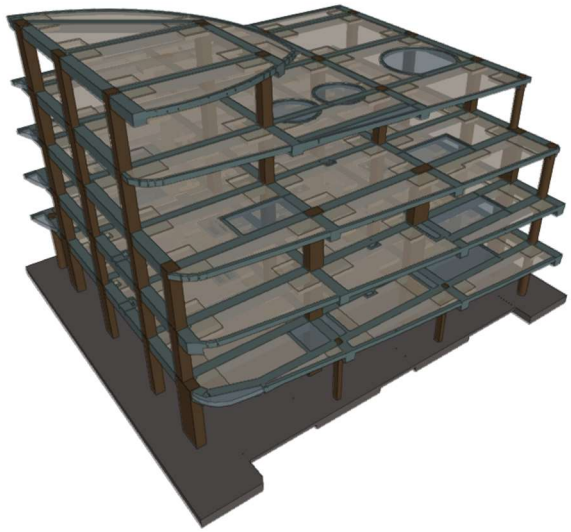


Figura 2: Modelo 3D. Junta 2

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

5 GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

El edificio se compone de cimentación y 5 forjados sobre rasante, todos ellos con uso residencial.



Figura 3: Alzado del Edificio

Las dimensiones en planta y altura son:

NIVEL	DIMENSION X (m)	DIMENSION Y (m)	ALTURA (m)
P06	9.76	16.45	3.75
P05	24.30	18.18	3.36
P04	24.30	21.84	3.40
P03	24.30	23.40	3.40
P02	24.30	24.56	4.24
CIM/P01	24.40	23.50	

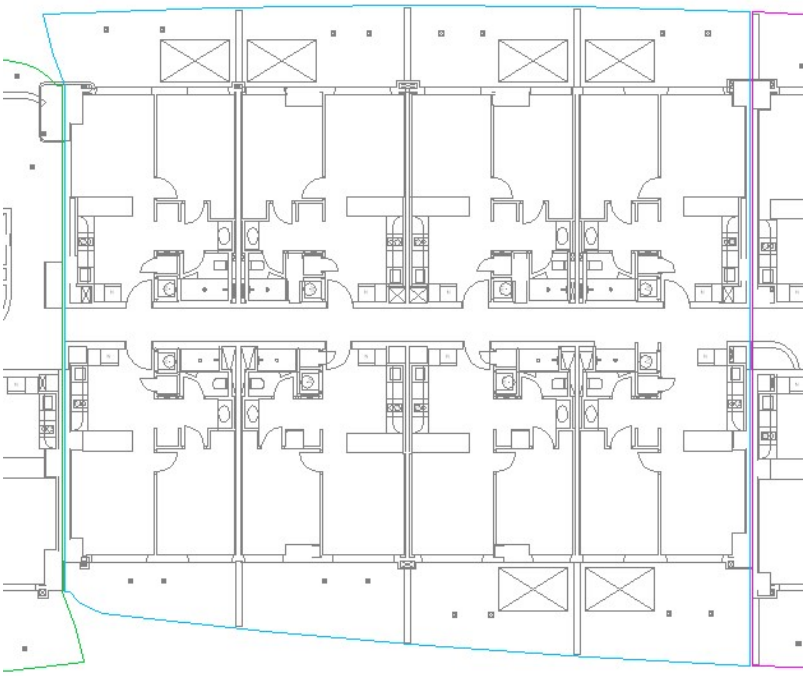


Figura 4: Planta P03

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

6.1 ELEMENOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. DESCRIPCIÓN

La estructura se compone de los siguientes elementos principales:

1. Pilares pertenecientes a pórticos especiales de hormigón resistentes a momento.
2. Vigas pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento.
3. Diafragmas que transmiten las cargas verticales y horizontales a los elementos sismorresistente.
4. Cimentación por losa de canto variable(platea).

Pilares pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento.

Los pilares que pertenecen a un sistema de pórticos resistentes a momento tienen la función de sustentación y disipación de energía en conjunción con las vigas resistentes a momento. Dichos pilares tendrán la capacidad de tener un comportamiento inelástico al igual que los muros especiales y las vigas resistentes a momento. Su detallado se hará conforme a ACI 318 (Art. 18.7 ó 18.4.3) y R-033.

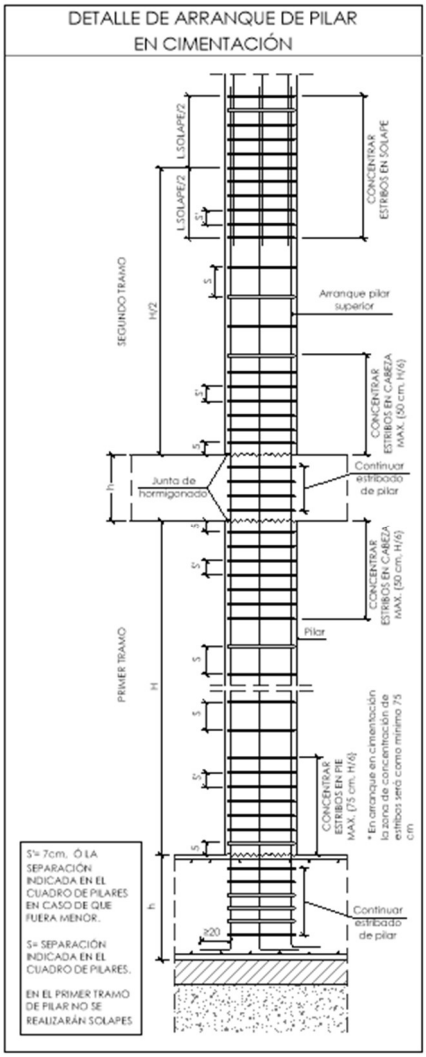


Figura 5: Alzado de pilar perteneciente al sistema de pórticos especiales

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Vigas pertenecientes a pórticos resistentes a momento.

Las vigas de los pórticos especiales resistentes a momento tienen la función de resistir los esfuerzos transmitidos por los diafragmas y transmitir dichos esfuerzos a los pilares pertenecientes al sistema sismorresistente.

El detallado de las vigas de los pórticos resistentes a momento dependerá de su categoría, es decir, si son vigas especiales o intermedias. Su diseño está recogido en ACI 318 (Art. 18.4.2 y 18.6) y R-033.

El confinado de las vigas permite la generación de rótulas plásticas e incursionar en el régimen plástico.

Diafragmas horizontales

La función del diafragma es:

a) Sustentar los elementos no estructurales.
b) Transferir las fuerzas laterales a los elementos verticales del sistema sismorresistente.
c) Conectar los elementos verticales sismorresistentes con la suficiente resistencia, rigidez y ductilidad para que tenga un buen comportamiento antes las acciones sísmicas.

Los diafragmas horizontales deben de estar provistos de un sistema sismorresistente que sea capaz de absorber los esfuerzos horizontales. En este caso se ha optado por un sistema de pórticos especiales de hormigón armado resistentes a momento.

Flexibilidad del diafragma.

Por otra parte, también habría que ver si nuestro diafragma es rígido o flexible, y evaluar la necesidad de incluir elementos colectores que ayuden a transmitir los esfuerzos del diafragma a los elementos verticales (pórticos resistentes a momento especiales o intermedios). Para ello tendríamos que revisar el cumplimiento del Art. 55 (R-001).

> **Artículo 55.** En las estructuras cuyos pisos y techos estén formados por elementos sin rigidez horizontal (diafragmas flexibles), la fuerza por piso deberá ser distribuida entre los elementos verticales, en proporción a la carga vertical que soporten. Además, se deberá garantizar la transmisión de estas fuerzas horizontales a los elementos sismo-resistentes, mediante elementos colectores.

La definición de diafragmas flexibles viene recogida en el Art. 6 (R-001):

> **8)** DIAFRAGMA FLEXIBLE. Todo sistema de losas que no cumpla con la definición de Diafragma Rígido.
>
> **9)** DIAFRAGMA RÍGIDO. Todo sistema de losa plana de hormigón armado con espesor mayor o igual que 5 cms, y una relación largo-ancho menor o igual que 4.

Los diafragmas empleados en el presente edificio son sistemas reticulados de canto 30 cm, con una relación largo/ancho próximos a 1. Por lo que consideraremos que nuestros diafragmas son rígidos.

Cimentación por losa (platea)

La cimentación por losa puede ser de canto uniforme o de canto variable. En nuestro caso se empleará una losa de canto variable para el total del edificio (J1, J2, J3 y J4).

La profundidad de desplante para cimentaciones superficiales está definida en la Norma R-024 Art.4.4.3

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

4.3 PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

Las zapatas serán desplantadas a la profundidad donde aparezca el estrato competente y donde cesen los efectos de cambios de humedad pero con una profundidad mínima de 0.70 m por debajo del nivel final del terreno.

Las zapatas apoyadas sobre relleno deberán tener una profundidad mínima de 0.85 m.

En dicho artículo solo está descrita la profundidad de desplante Df de cimentación por zapatas según el tipo de suelo. Ante esta falta de definición para losas de cimentación, la cara superior de la losa se enrasará con la superficie del terreno, por lo que la profundidad de desplante Df coincidirá con el canto de la losa más el hormigón de limpieza. Con esto conseguimos que se desarrolle un empuje pasivo cuando el edificio intente desplazarse.

La platea se comportará como un diafragma y deberá de ser capaz de transmitir al terreno los esfuerzos transferidos por la superestructura, por lo que la resistencia a cortante se determinará según lo recomendado para diafragmas.

6.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO (R-001)

Tipología de Pórticos Resistentes (Sistema Tipo A-IV)

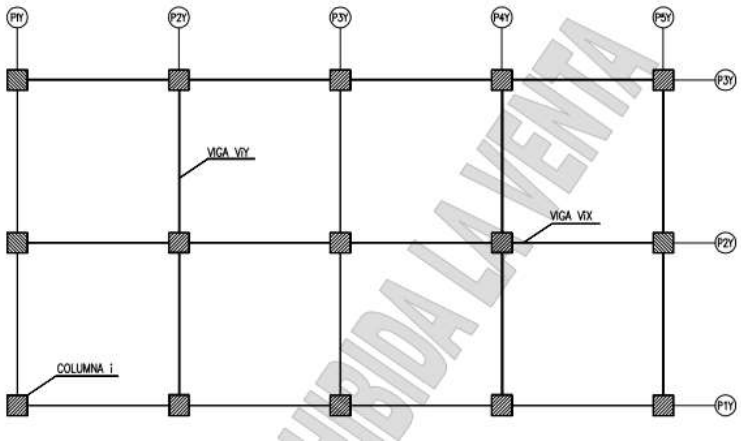
Se ha optado por un sistema de ***pórticos especiales de hormigón*** y una ***losa nervada reticulada con ábacos.***

En los sistemas de pórticos especiales de hormigón (**A-IV**) descritos en la Norma R-001 los elementos colectores serían las vigas de los pórticos. En el Art. 23.A se describen:

A) Sistema 1. Aporticado. Sistemas estructurales formados por vigas y columnas con capacidad para soportar y trasmitir, a las cimentaciones, tanto las cargas gravitacionales como las fuerzas laterales generadas por los sismos (Véase Fig. 1), los cuales están subdivididos en:

Tipo A-I. Pórticos Especiales de acero.
Tipo A-II. Pórticos intermedios de acero.
Tipo A-III. Pórticos ordinarios de acero.
Tipo A-IV. Pórticos especiales de hormigón armado.
Tipo A-V. Pórticos intermedios de hormigón armado.
Tipo A-VI. Pórticos ordinarios de hormigón armado.

FIGURA 1
SISTEMA DE PÓRTICOS ORTOGONALES (X,Y)
(ESTRUCTURA: SISTEMA 1)



PROHIBIDA LA VENTA

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Se limita el comportamiento inelástico de los diafragmas con la disposición de elementos colectores que recogen la carga transmitida por la losa, teniendo estos últimos un comportamiento inelástico gracias a un detallado para una respuesta dúctil, y permitiendo la formación de articulaciones plásticas para flexión.

El canto de los elementos colectores dependerá en gran medida de su ductilidad y de la capacidad para evitar las derivas y torsiones del edificio.

6.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO



Figura 6: Planta de distribución de líneas resistentes

Con este esquema estructural tendríamos que nuestro **sistema resistente** tendría un coeficiente R_d = 5.5 y un coeficiente C_d = 4.75, que se correspondería con los coeficientes del sistema de pórticos especiales de hormigón armado.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

6.3.1 CIMENTACIÓN

La cimentación se realizará con una losa de canto variable de 0.70, 0.60 m y 0.25m de canto para la Junta 2.

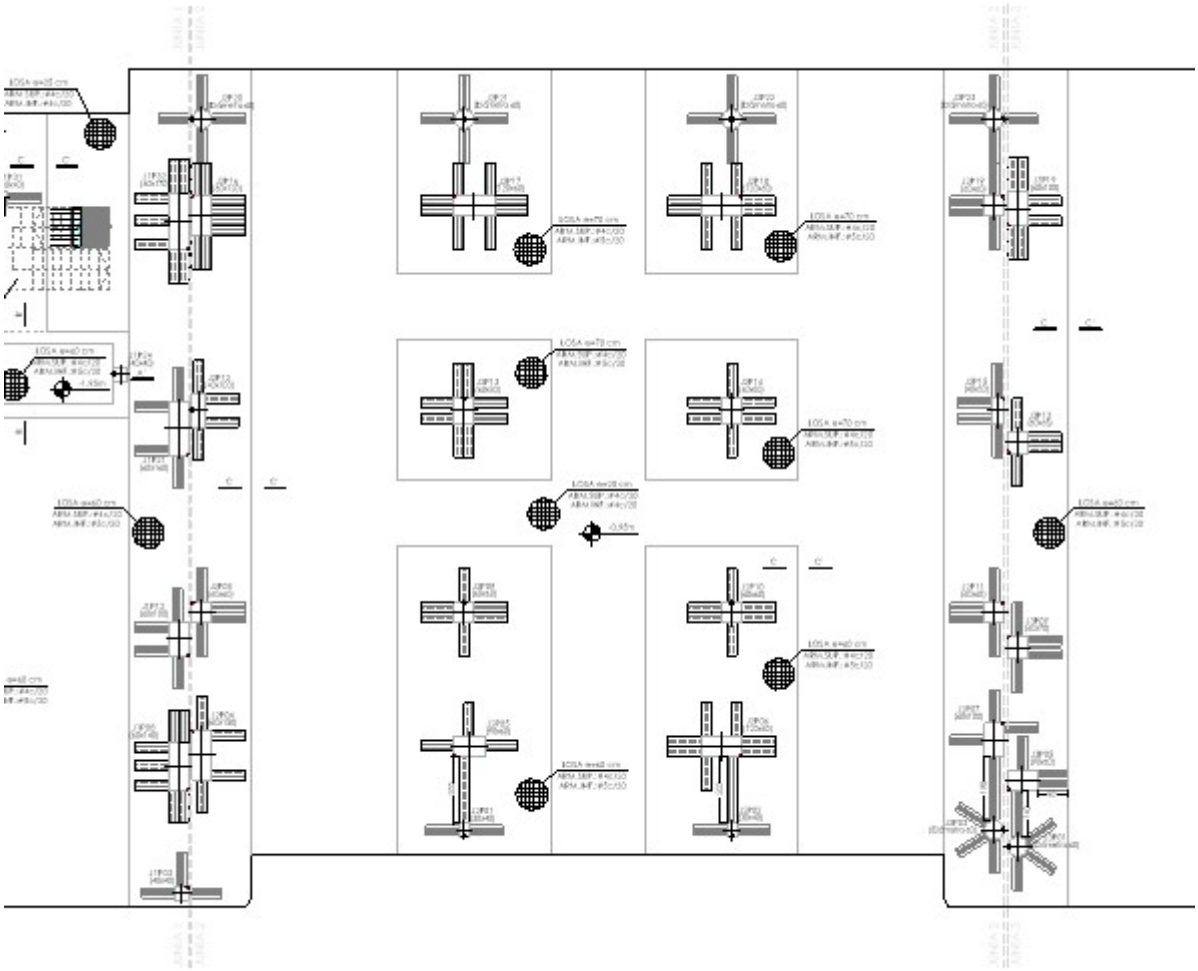


Figura 7: Planta de losa de cimentación

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

7 MATERIALES DE LA ESTRUCTURA

Se indican a continuación los materiales de la estructura.

7.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Las características hormigón estructural empleado se recogen en la siguiente tabla.

RESISTENCIA	COEFICIENTE DE POISSON	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA	MÓDULO DE DEFORMACIÓN	DENSIDAD
f'_c = 24 MPa	0,20	10^{-5} °C^{-1}	23726 MPa	23.26 kN/m³

Los diafragmas, soportes y cimentación se realizarán con hormigón f'c = 24.

7.2 HORMIGÓN DE USO NO ESTRUCTURAL

Las características hormigón no estructural empleado como hormigón de limpieza tiene las siguientes características.

RESISTENCIA	COEFICIENTE DE POISSON	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA	MÓDULO DE DEFORMACIÓN	DENSIDAD
f'_c = 10 MPa	0,20	10^{-5} °C^{-1}	14.862 MPa	23.56 kN/m³

7.3 ACERO DE ARMAR

TIPO	LÍMITE ELÁSTICO	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA	MÓDULO DE DEFORMACIÓN	DENSIDAD
Grado 60	f_y = 420 MPa	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}	200.000 MPa	78.50 kN/m³

Las barras corrugadas tienen los siguientes diámetros:

ID	#3	#4	#5	#6	#7	#8
Ø (mm)	9.53	12.70	15.88	19.05	22.23	25.40

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

8 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y CONDICIONES DE CIMENTACIÓN

A continuación, se hace un resumen de los datos utilizados en el cálculo de la cimentación, obtenidos del informe geotécnico.

8.1 CIMENTACIÓN

La cimentación está formada por una losa para el total del edificio, que sirve de piso para el nivel P01. Se emplearán cantos de 0.70, 0.60m y 0.25m.

La losa de cimentación se empotrará en el terreno 0.70m para que pueda desarrollar un empuje pasivo en el caso de que intente deslizar.

8.2 NIVEL FREÁTICO

El nivel freático se obtiene del estudio geotécnico.

- Cota del nivel freático más superficial ..... -0.50 m

La cimentación no estará en contacto con el nivel freático ya que el geotécnico indica que se realizará un relleno de entre 1.00m y 2.00m para elevar la cota del proyecto al nivel de las vías.

8.3 AGRESIVIDAD DEL TERRENO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El estudio geotécnico no hace referencia a la agresividad del terreno.

8.4 CLASIFICACIÓN SÍSMICA DEL TERRENO

De acuerdo con las características de resistencia del terreno su clasificación Tipo C.

TABLA 3
CLASIFICACIÓN DEL SITIO

Clasificación del Sitio	Designación	Propiedades Promedio en los Primeros 30m		
		Velocidad Onda de Corte Vs (m/s)	Resistencia Penetración Estándar $\overline{N}$	Resistencia al corte del Suelo sin drenar Su (Kg/cm^2)
A	Roca Fuerte	Vs > 1,500	N/A	N/A
B	Roca	760 < Vs ≤ 1,500	N/A	N/A
C	Suelo muy Denso y Roca Blanda	360< Vs ≤ 760	$\overline{N}$ > 50	Su ≥ 1.0
D	Suelo Rígido	180 ≤ Vs ≤ 360	15≤ $\overline{N}$ ≤ 50	0.5 ≤ Su ≤ 1.0
E	Suelo Blando	Vs < 180	$\overline{N}$ < 15	Su < 0.5
E	-	Además, se considerará un suelo tipo E, cualquier capa de suelo con más de 3 m que tenga las siguientes características: 1. Índice de Plasticidad [(a)] PI > 20. 2. Contenido de Humedad [(b)], w ≥ 40%. 3. Resistencia al Cortante sin drenar [(c)], S_u < 0.2 Kg/cm^2		

Figura 8: Clasificación de suelos (R-001)

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

8.5 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TERRENO

Las características del terreno que aparecen a continuación son las recomendaciones del estudio geotécnico:

- Capacidad portante estática del terreno (σ_{adm}) ..... 3.00 kg/cm²
- Módulo de reacción estático (K_s) ..... 3.60 kg/cm³

8.6 OTROS MATERIALES

No hay otros materiales que afecten al cálculo.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9 ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMBINACIONES DE CARGA

Se indican a continuación todas las acciones sobre la estructura, así como sus combinaciones. En este capítulo se describen los valores que toman las diferentes cargas.

9.1 CARGAS EN SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

Las cargas presentes en condiciones normales son las siguientes:

9.1.1 PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA (PP)

Para el cálculo del peso propio de los elementos se toman las siguientes densidades:

- Densidad del hormigón armado (estándar) ..... 23.26 kN/m³
- Densidad del acero ..... 78.50 kN/m³
- Agua ..... 10.00 kN/m³

9.1.2 CARGAS MUERTAS SUPERFICIALES UNIFORMES (CM)

Se considera una carga muerta equivalente uniformemente distribuida para tener en cuenta posibles cargas de solado, tabiquería y elementos permanentes.

Para determinar el peso del paquete de pavimento en el interior de viviendas se considera un espesor de la capa de 10 cm y una densidad media de 19 kN/m³. Y en cubiertas un paquete de pavimento de 13 cm y una densidad de 19 kN/m³.

El peso medio para tabiquería ligera de paneles de cartón-yeso en vivienda se estimará una carga media de 0.4 kN/m².

NIVEL	SOLADOS (kN/m²)	TABIQUERÍA LIGERA INTERIOR (kN/m²)	TOTAL (kN/m²)
P05	2.50	---	2.50
P01-P04	1.90	0.40	2.30

La tabiquería pesada de bloque de hormigón se introducirá en el modelo de forma lineal.

9.1.3 CARGAS MUERTAS LINEALES (CM)

La **tabiquería de fachada y divisoria** entre viviendas consideradas de bloque de hormigón de 15 cm de espesor más recubrimientos será de 3.00 kN/m² para fachada y de 2.60 kN/m² para tabiques divisorios de viviendas.

Se considerará una carga media de 11.60 kN/m para fachadas y de 10.10 KN/m para medianeras. No se han descontado los huecos de puertas y ventanas, por lo que está del lado de la seguridad.

Los **elementos de fachada de borde** se considerarán con un peso lineal de 2.00 kN/m.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9.1.4 CARGAS MUERTAS SUPERFICIALES DE EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS (CM)

Se ha considerado una carga de 90 kN por ascensor en la planta P06.

9.1.5 SOBRECARGAS DE USO (QA)

Como norma general el valor de la sobrecarga no se reduce debido a la existencia de equipos.

En los casos en que se pueda asegurar que no hay acceso a la zona delimitada por la proyección horizontal de los equipos se podrá reducir o eliminar la sobrecarga de uso en dicha proyección. Sin embargo, el valor total de la carga muerta del equipo no debe ser inferior al de la Sobrecarga de uso eliminada, en cuyo caso se añadirá la sobrecarga de uso necesaria hasta alcanzar dicho valor.

Las sobrecargas de uso vienen definidas en la tabla A-2 de la Norma R-001.

TABLA A-2
CARGAS VIVAS EN EDIFICACIONES

TIPO DE EDIFICACIONES	CARGA (Kg/m^2)	COEFICIENTE Øi
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES		
1.1 Residencias y edificios de apartamentos		
a) Balcones (I), escaleras (I, II).....	400	0.15
b) Otras áreas.....	200	0.15
1.2 Hoteles		
a) Pasillos, vestíbulos, balcones y escaleras (I, II) y otras áreas de uso público.....	500	0.20
b) Dormitorios y áreas de uso privado.....	200	0.20

Figura 9: Cargas para edificios de uso residencial (R-001)

En la siguiente tabla se recogen las cargas debido al uso del edificio consideradas.

NIVEL	SOBRECARGA DE USO (kN/m^2)	CONCEPTO
P06	1.00	Mantenimiento
P01 a P05	2.00 / 4.00	Residencial / Balcón

9.1.6 CARGAS DE NIEVE (S)

No se consideran cargas de nieve.

9.1.7 EMPUJES DEL TERRENO (H)

Se considera un valor de empuje del terreno en función de la geometría del elemento enterrado y los valores aportados por el informe geotécnico. Se considera este empuje para el cálculo de foso.

9.1.8 CARGAS DE TEMPERATURA (T_O)

No se considera debido a que no hay variaciones de temperatura importantes a lo largo del año y las longitudes del edificio son pequeñas.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9.1.9 CARGAS DE VIENTO (V)

Se utilizan los siguientes parámetros para calcular la carga de viento:

- Zona Eólica I
- Altura 16.80m
- Clasificación según uso..... B
- Velocidad máxima de viento 50-66m/s

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden con un valor para multiplicar los desplazamientos de 1.25.

Las cargas obtenidas según estos parámetros son las siguientes:

Cargas de viento		
Planta	**Viento X (kN)**	**Viento Y (kN)**
P06	69.714	41.362
P05	146.078	195.253
P04	166.848	185.641
P03	149.853	155.616
P02	154.737	153.099

9.2 CARGAS EN SITUACIONES SÍSMICAS Y/O ACCIDENTALES

En condiciones accidentales se consideran las cargas debidas a eventos sísmicos o acciones instantáneas por impacto.

9.2.1 SITUACIONES ACCIDENTALES. IMPACTOS E INCENDIOS.

No se van a considerar cargas instantáneas por impacto.

9.2.2 ACCIÓNES EN SITUACIÓN SÍSMICA. COEFICIENTES RD Y CD DEL SISTEMA

La estructura está compuesta por un **Sistema de Pórticos especiales de Hormigón Armado**.

El sistema estructural empleado viene descrito en el apartado 7.3 de este documento.

Sistema estructural en dirección X

En la dirección X se ha optado por un sistema de pórticos especiales de hormigón armado.

SISTEMA (Art. 23)	Rd	Cd	Ko
Sistema IV	**5.5**	**4.75**	**0.15**

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sistema estructural en dirección Y

En la dirección Y se ha optado por un sistema de pórticos especiales de hormigón armado.

SISTEMA (Art. 23)	Rd	Cd	Ko
Sistema IV	**5.5**	**4.75**	**0.15**

9.2.3 IRREGULARIDADES. DEFINICIONES

En la siguiente tabla se presentan las posibles **irregularidades horizontales** que afectaría a la ductilidad general del edificio y por tanto a los coeficientes R_d y C_d.

IRREGULARIDADES HORIZONTALES		
Tipo	**Descripción**	**Cumplimiento**
1-Torsional	Cuando el máximo desplazamiento de un piso en un extremo de la estructura, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.2 veces el promedio de los desplazamientos del piso, en los dos extremos de la estructura, el valor Rd deberá ser reducido a un 65%. Cuando esta relación sobrepase 1.4, el diseño deberá ser modificado para eliminar el efecto torsional y llevarlo a un valor menor que 1.2.	CUMPLE
2-Torsional extrema	Cuando el máximo desplazamiento de un piso en un extremo de la estructura, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.4 veces el promedio de los desplazamientos del piso, en los dos extremos de la estructura.	CUMPLE
3-Reentrantes	Una irregularidad por reentrantes en las esquinas ocurrirá cuando en ambas direcciones en planta son mayores que el 15% del ancho en planta en la dirección analizada.	CUMPLE
4–Discontinuidad en diafragma	Si la estructura presenta aperturas mayores que el 50% del área total en planta.	CUMPLE
5-Sistema estructural no paralelo	Cuando los elementos sismorresistentes no sean ortogonales entre sí.	CUMPLE

La **irregularidad torsional** se comprobará con el método ELF de ASCE-7. Se comprobará la torsión en ambas direcciones con una excentricidad accidental igual al 5% de las dimensiones en planta con signo positivo y negativo:

$$e_{in} = e_i \pm e_a$$

Donde:

ei: es la excentricidad de cálculo entre el centro de masa y el centro de esfuerzos cortantes.

e_a: excentricidad accidental del 5% de la dimensión en planta del edificio.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

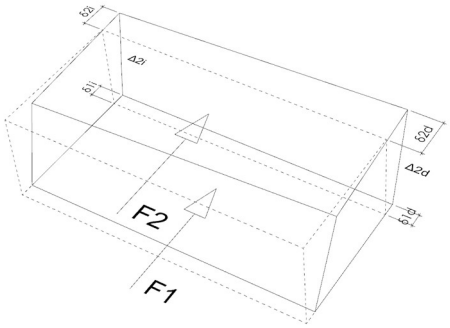


Figura 10: Irregularidad torsional (R-001)

La deriva en un extremo, por ejemplo, en la derecha "d".

$$\Delta_{2d} = \delta_{2d} - \delta_{1d}$$

La deriva en el extremo de la izquierda "i".

$$\Delta_{2i} = \delta_{2i} - \delta_{1i}$$

La deriva media será:

$$\Delta_{2med} = (\Delta_{2d} + \Delta_{2i})/2$$

La deriva máxima será:

$$\Delta_{2max} = \max\{\Delta_{2d}, \Delta_{2i}\}$$

Irregularidad de Tipo 1a por Torsión:

$$\Delta_{2max} > 1.2 \cdot \Delta_{2med}$$

Irregularidad de Tipo 1b por Torsión extrema:

$$\Delta_{2max} > 1.4 \cdot \Delta_{2med}$$

La **irregularidad por reentrantes** en las esquinas estaría producida por un mordido de más del 15% en planta. Se produciría si se da el caso en las dos direcciones. En el esquema habría una irregularidad por reentrante en D.

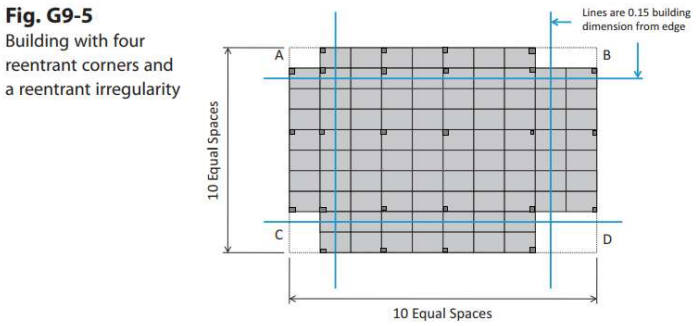


Figura 11: Irregularidad por reentrantes.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

La **irregularidad por discontinuidad en el diafragma** se produciría si hay un hueco con más del 50% de la superficie en planta. En el siguiente esquema se produciría una discontinuidad en el caso D

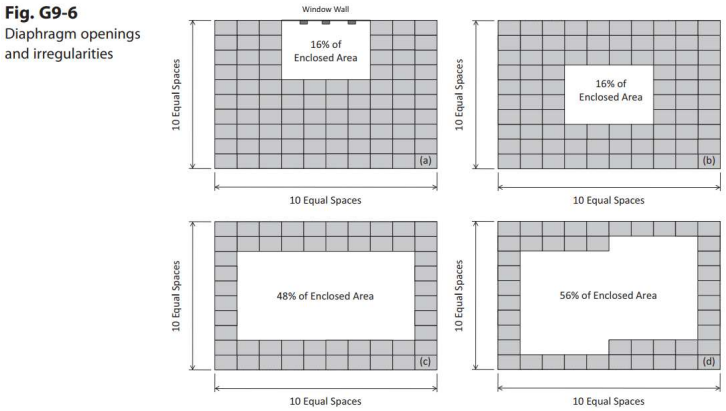


Figura 12: Irregularidad por discontinuidad en el diafragma.

(Imagen tomada de Guide to Seismic Load Provisions of ASCE7-10)

La **irregularidad por sistemas sismorresistentes no paralelos**.

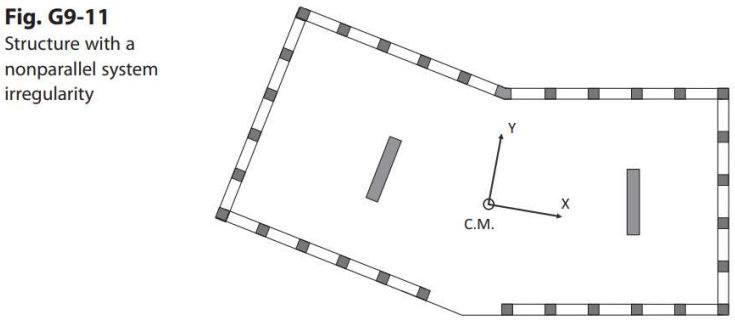


Figura 13: Irregularidad por no perpendicularidad de sistemas resistentes.

(Imagen tomada de Guide to Seismic Load Provisions of ASCE7-10)

En la siguiente tabla se recogen las posibles **irregularidades verticales** que reconoce R-001.

IRREGULARIDADES VERTICALES		
Tipo	**Descripción**	**Cumplimiento**
1-Piso suave	Se produce cuando la rigidez del sistema sismorresistente a las fuerzas laterales en cualquier piso es menor que el 70% de la rigidez del piso adyacente superior, o menor que el 80% de la rigidez promedio de los tres pisos adyacentes superiores.	CUMPLE
2-Piso débil	Es aquel que se produce cuando la resistencia de los elementos verticales a las fuerzas laterales en cualquier piso es menor que el 80% de la resistencia del piso adyacente superior.	CUMPLE
3-Irregularidad en la masa sísmica	Se produce cuando la diferencia de masas en pisos adyacentes excede de un 20%.	CUMPLE

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

4–Discontinuidad geométrica vertical	Se produce cuando hay una variación en planta de más del 25% del sistema sismorresistente.	CUMPLE
5-Discontinuidad en el sistema estructural vertical	Se produce cuando se tiene un elevado desalineamiento de los sistemas verticales. El desplazamiento será superior a la dimensión horizontal del elemento.	CUMPLE

La **irregularidad de piso suave** existirá si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Condición a. Existe una planta con una rigidez menor al 70% de la rigidez de la planta superior:

$$K_i < 0.70 \cdot K_{i+1}$$

Condición b. Existe una planta con una rigidez menor al 80% de la rigidez media de las tres siguientes plantas:

$$K_i < 0.8 \cdot \left(\frac{K_{i+1} + K_{i+2} + K_{i+3}}{3}\right)$$

La rigidez lateral de diafragma es igual a:

$K_i = \frac{V}{\Delta_i}$ (Rigidez lateral = Fuerza / desplazamiento lateral)

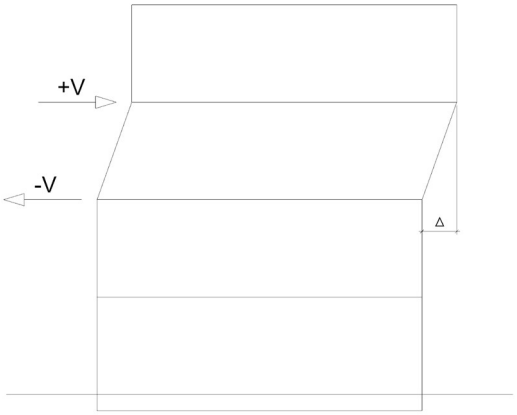


Figura 14: Irregularidad de piso suave.

La **irregularidad de piso débil** existirá si se cumple la siguiente condición: existe una planta con una rigidez menor al 80% de la rigidez de la planta superior:

$$K_i < 0.80 \cdot K_{i+1}$$

La **irregularidad en la masa sísmica** existirá si:

$$M_i > M_{i+1} \cdot 1.20 \quad \text{ó} \quad M_i > M_{i-1} \cdot 1.20$$

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

La **irregularidad por discontinuidad geométrica vertical** se produciría si hay una variación de más del 25% de las dimensiones del sistema estructural sismorresistente. En el esquema a) habría una discontinuidad geométrica por haber un 33% de variación geométrica en el sistema sismorresistente (sistema de pórticos). Sin embargo, en el sistema b) no habría una discontinuidad en el sistema sismorresistente (sistema de pórticos arriostrados).

Fig. G10-3
Example of vertical geometric irregularity

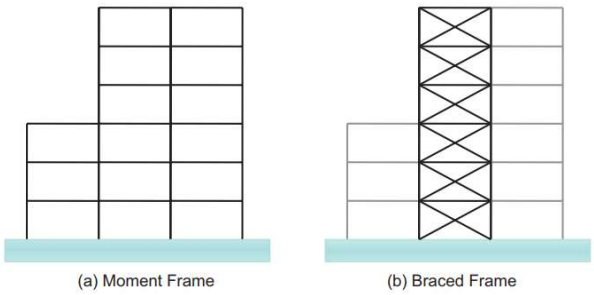


Figura 15: Irregularidad por discontinuidad geométrica vertical.

(Imagen tomada de Guide to Seismic Load Provisions of ASCE7-10)

La **discontinuidad en el sistema estructural vertical** se dará cuando ocurre un desplazamiento en el sistema sismorresistente que causa un aumento de la demanda de momento en vigas, columnas, diafragmas, etc. En los esquemas a) y b) habría una discontinuidad del sistema estructural vertical.

Fig. G10-4
Example of an in-plane discontinuity irregularity

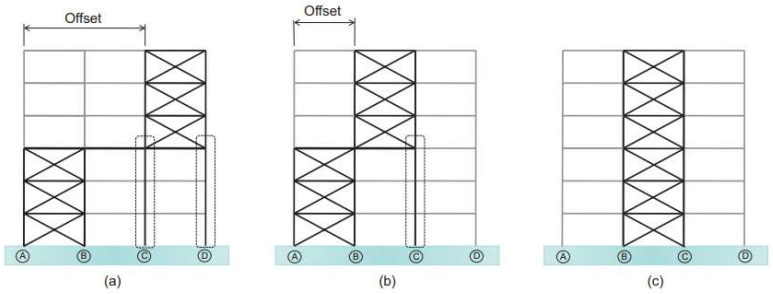
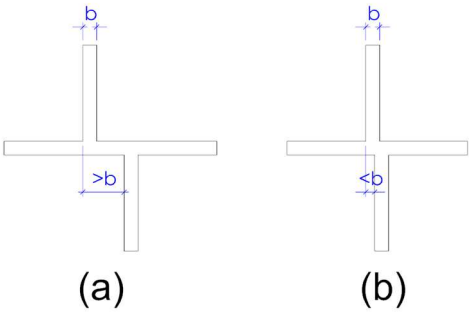


Figura 16: Irregularidad por discontinuidad vertical en el plano resistente.

(Imagen tomada de Guide to Seismic Load Provisions of ASCE7-10)

En el siguiente esquema, habría una discontinuidad en el modelo a)



Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9.2.4 CORRECIÓN DE PARÁMETROS DEBIDO A LAS IRREGULARIDADES

En el caso de que existan irregularidades, bien sean horizontales o bien verticales, la Norma R-001 propone las siguientes suposiciones a tener en cuenta:

IRREGULARIDAD HORIZONTAL			
Tipo	Artículo de R-001	Rd	Cd
1-Torsional	Art. 38-a	0.65·Rd	0.65·Cd
2-Torsional extrema	Art. 38-a	No se permite	No se permite
3-Reentrantes	Art. 38-e	0.80·Rd	0.80·Cd
4–Discontinuidad en diafragma	Art. 83	0.80·Rd. Se emplearán métodos dinámicos de cálculo	0.80·Cd. Se emplearán métodos dinámicos de cálculo
5-Sistema estructural no paralelo	Art. 38-d	0.70·Rd	0.70·Cd

IRREGULARIDAD VERTICAL			
Tipo	Artículo de R-001	Rd	Cd
1-Piso Suave	Art. 38-b	Rd = 1.50	Cd = 1.30
2-Piso Débil	Art. 38-c	Rd = 1.50	Cd = 1.30
3-Irregularidad en la masa	Art. 84	Se emplearán métodos dinámicos de análisis	
4–Discontinuidad geométrica vertical	Art. 88	Se emplearán métodos dinámicos de análisis	
5-Discontinuidad en el sistema estructural vertical	Art. 81	No está permitido	

9.2.5 CUMPLIMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL MODELO. RD Y CD DE PROYECTO. COMPROBACIÓN DE IRREGULARIDADES HORIZONTALES

- **IRREGULARIDAD TORSIONAL**

Se empleará el método ELF de la Norma ASCE-7 para comprobar la irregularidad torsional en el edificio.

Para la comprobación de torsiones, se usarán las deformaciones laterales inelásticas entre niveles, teniendo en cuenta una excentricidad accidental del 5% de la dimensión en planta del edificio que es perpendicular a la dirección analizada. También se tendrán en cuenta los efectos P-Δ (se han aumentado los desplazamientos de primer orden un 25% para tener en cuenta este efecto).

Según esto se adoptan 4 situaciones sísmicas SX1, SX2, SY1 y SY2 para comprobar la torsión en el edifico. Las situaciones sísmicas se corresponden con la dirección del análisis y el signo de la excentricidad accidental.

$$e_{in} = e_i \pm e_a$$

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

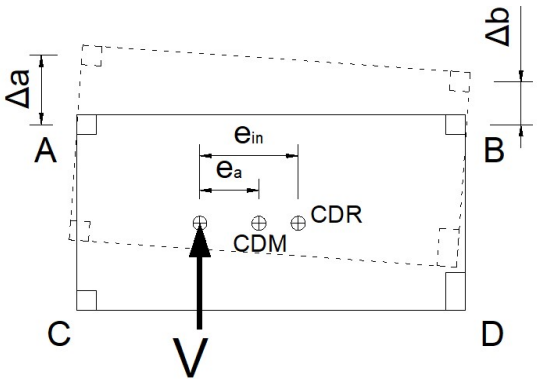


Figura 17: Irregularidad torsional. Excentricidades.

Se tomarán los desplazamientos en las esquinas del edificio cuyos soportes estén vinculados a un diafragma. Cuando la geometría de planta no sea regular en vertical se tomarán los soportes que estén colocados en las esquinas para cada nivel.

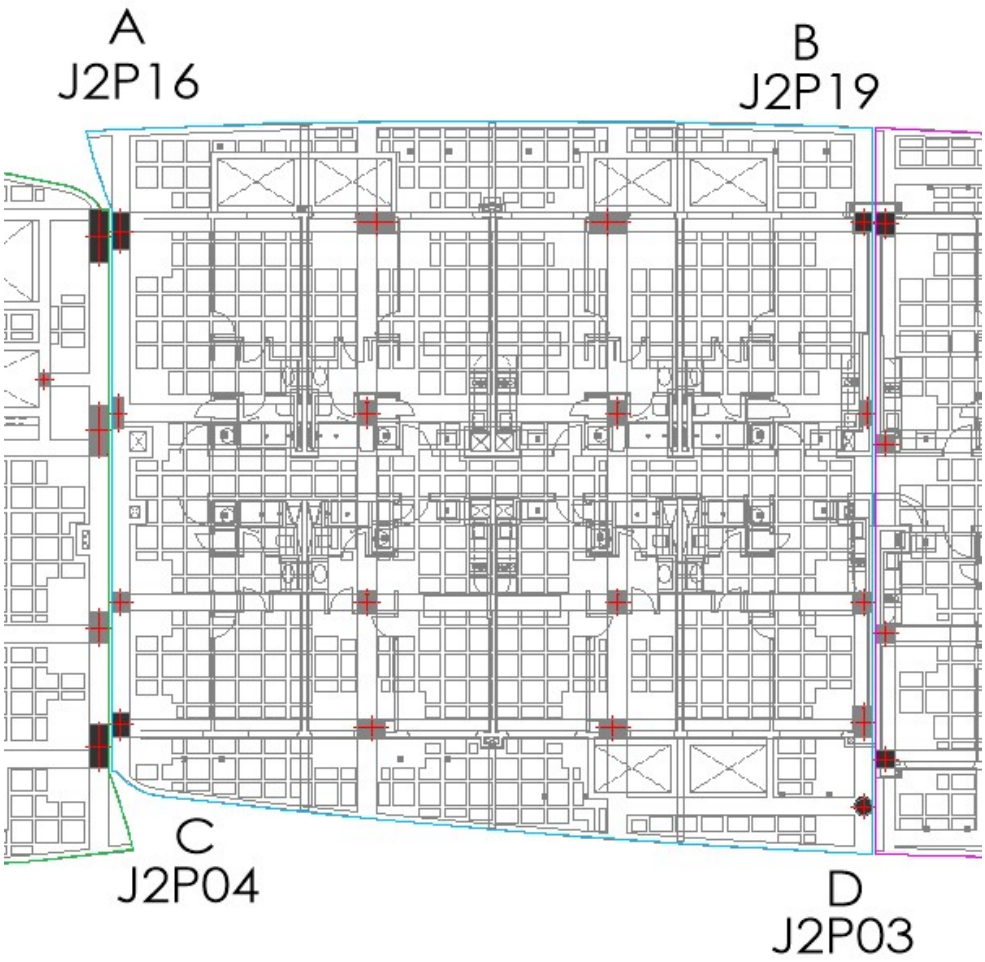


Figura 18: Elementos de referencia para comprobación de torsiones.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Los desplazamientos se muestran en la siguiente tabla:

Desplazamientos para los casos SX1 y SX2

DESPLAZAMIENTOS INELÁSTICOS ENTRE FORJADOS (mm)								
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SX1				DESPLAZAMIENTOS EN SX2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
P06	J2P16	J2P13	J2P08	J2P09	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	2.39	2.32	2.24	2.24	2.02	2.28	2.54	2.54
P05	J2P16	J2P19	J2P08	J2P07	J2P16	J2P19	J2P08	J2P07
	1.92	1.91	2.00	2.04	1.78	1.77	2.15	2.25
P04	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	2.19	2.20	1.97	1.93	2.01	2.01	2.19	2.22
P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	2.52	2.52	2.24	2.19	2.29	2.29	2.48	2.52
P02	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	2.79	2.79	2.49	2.45	2.53	2.53	2.79	2.83

Desplazamientos para los casos SY1 y SY2

DESPLAZAMIENTOS INELÁSTICOS ENTRE FORJADOS (m)								
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SY1				DESPLAZAMIENTOS EN SY2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
P06	J2P16	J2P13	J2P08	J2P09	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	1.25	1.62	1.25	1.62	1.47	1.51	1.47	1.51
P05	J2P16	J2P19	J2P08	J2P07	J2P16	J2P19	J2P08	J2P07
	1.36	1.71	1.36	1.71	1.64	1.32	1.64	1.32
P04	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	1.62	1.86	1.62	1.86	1.96	1.49	1.96	1.49
P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	1.78	2.22	1.78	2.22	2.17	1.78	2.17	1.78
P02	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03	J2P16	J2P19	J2P04	J2P03
	1.84	2.62	1.84	2.62	2.25	2.10	2.25	2.10

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Comprobación de la arista superior (Arista A-B)

COMPROBACION DE ARISTA SUPERIOR (A-B)						
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SY1			DESPLAZAMIENTOS EN SY2		
	ΔY,max	ΔY,med	ΔY,max / ΔY,medio	ΔY,max	ΔY,med	ΔY,max / ΔY,medio
P06	1.62	1.44	1.13	1.51	1.49	1.01
P05	1.71	1.54	1.11	1.64	1.48	1.11
P04	1.86	1.74	1.07	1.96	1.73	1.14
P03	2.22	2.00	1.11	2.17	1.98	1.10
P02	2.62	2.23	1.17	2.25	2.18	1.03

Comprobación de arista inferior (Arista C-D)

COMPROBACION DE ARISTA INFERIOR (C-D)						
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SY1			DESPLAZAMIENTOS EN SY2		
	ΔY,medio	ΔY,max	ΔY,max / ΔY,medio	ΔY,medio	ΔY,max	ΔY,max / ΔY,medio
P06	1.62	1.44	1.13	1.51	1.49	1.01
P05	1.71	1.54	1.11	1.64	1.48	1.11
P04	1.86	1.74	1.07	1.96	1.73	1.14
P03	2.22	2.00	1.11	2.17	1.98	1.10
P02	2.62	2.23	1.17	2.25	2.18	1.03

Comprobación de arista izquierda (Arista A-C)

COMPROBACION DE ARISTA IZQUIERDA (A-C)						
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SX1			DESPLAZAMIENTOS EN SX2		
	ΔX,medio	ΔX,max	ΔX,max / ΔX,medio	ΔX,medio	ΔX,max	ΔX,max / ΔX,medio
P06	2.39	2.32	1.03	2.54	2.28	1.11
P05	2.00	1.96	1.02	2.15	1.97	1.09
P04	2.19	2.08	1.05	2.19	2.10	1.04
P03	2.52	2.38	1.06	2.48	2.39	1.04
P02	2.79	2.64	1.06	2.79	2.66	1.05

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Comprobación de arista derecha (Arista B-D)

COMPROBACION DE ARISTA DERECHA (B-D)						
NIVEL	DESPLAZAMIENTOS EN SX1			DESPLAZAMIENTOS EN SX2		
	ΔX,medio	ΔX,max	ΔX,max / ΔX,medio	ΔX,medio	ΔX,max	ΔX,max / ΔX,medio
P06	2.32	2.28	1.02	2.54	2.41	1.05
P05	2.04	1.98	1.03	2.25	2.01	1.12
P04	2.20	2.07	1.07	2.22	2.12	1.05
P03	2.52	2.36	1.07	2.52	2.41	1.05
P02	2.79	2.62	1.06	2.83	2.68	1.06

Resumen de coeficientes de torsión:

NIVEL	COEFICIENTE DE TORSIÓN	COMPROBACIÓN
P06	1.129	CUMPLE
P05	1.119	CUMPLE
P04	1.136	CUMPLE
P03	1.110	CUMPLE
P02	1.175	CUMPLE

Las torsiones no son superiores a 1.20, por lo que no habrá que reducir el coeficiente R_d y C_d.

- **REENTRANTES**

Se analizan los reentrantes en la envolvente del sistema resistente a fuerzas laterales, y la planta del sistema resistente vertical no presenta reentrantes como puede ser una forma en L o H.

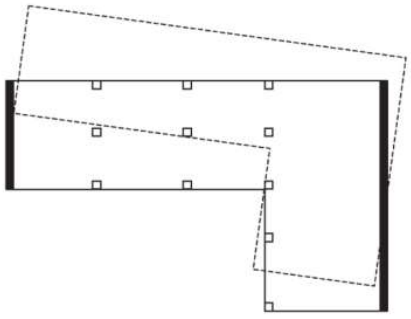


Figura 19: Ejemplo de irregularidad por reentrante.

La estructura no tiene reentrantes, por lo que el R_d y C_d no se verá afectado.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

● **DISCONTINUIDAD EN EL DIAFRAGMA**

En la siguiente tabla se recogen las superficies de huecos y superficies de planta, así como el porcentaje que representan estos.

PORCENTAJE DE HUECOS EN PLANTA				
NIVEL	**SUP. HUECOS (m²)**	**SUP. PLANTA (m²)**	**% DE HUECOS**	**COMPROBACIÓN**
P06	0.04	128.86	0.03 %	CUMPLE
P05	0.61	418.89	0.15 %	CUMPLE
P04	1.50	511.34	0.29 %	CUMPLE
P03	5.43	546.23	0.99 %	CUMPLE
P02	5.36	575.35	0.93 %	CUMPLE

El porcentaje de huecos en planta no es superior al 50% de la superficie, por lo que no se va a modificar el R_d y el C_d.

● **PARALELISMO DEL SISTEMA SISMORRESISTENTE.**

El sistema sismorresistente mantiene en términos generales la perpendicularidad en los elementos sismorresistente, por lo que el R_d y C_d no se verá afectado.

9.2.6 COMPROBACIÓN DE IRREGULARIDADES VERTICALES

● **IRREGULARIDAD DE PISO SUAVE**

En la siguiente tabla se recogen las rigideces laterales por forjado del edificio.

RIDIDEZ LATERAL POR NIVELES								
NIVEL	**CORTANTE X (kN)**	**ΔX (m)**	**Kx,i (kN/m)**	**Relación Kx**	**CORTANTE Y (kN)**	**ΔY (m)**	**Ky,i (kN/m)**	**Relación Ky**
P06	326.988	0.0274	11933.87	5.14	289.984	0.0182	15933.19	5.11
P05	1349.687	0.022	61349.41	1.54	1336.050	0.0164	81466.46	1.44
P04	2262.627	0.0239	94670.59	1.17	2269.764	0.0194	116998.14	1.18
P03	3036.112	0.0272	111621.76	1.07	3056.844	0.0221	138318.73	1.11
P02	3487.927	0.0291	119860.03	-	3520.393	0.0229	153728.95	-

Se ha analizado la rigidez lateral del edificio y los resultados verifican que en ningún tramo hay una reducción de rigidez lateral inferior al 80%.

● **IRREGULARIDAD DE PISO DÉBIL**

En la anterior tabla se recogen las relaciones entre rigideces de un piso con su superior, y en ninguno la relación es inferior al 80%, por lo que no existe piso débil.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

● **IRREGULARIDAD DE LA MASA SISMICA**

La irregularidad de la masa sísmica se produce cuando hay una variación de más del 20% de la masa de una planta a la otra.

RELACIÓN ENTRE MASAS SÍSMICAS					
NIVEL	**Masa sísmica (kN)**	**M_i/M_{i+1}**	**COMPROBACIÓN**	**M_i/M_{i-1}**	**COMPROBACIÓN**
P06	1203.867	-	-	0.21	NO CUMPLE
P05	5724.209	4.75	NO CUMPLE	0.86	CUMPLE
P04	6646.17	1.16	CUMPLE	0.86	CUMPLE
P03	7737.711	1.16	CUMPLE	0.92	CUMPLE
P02	8453.798	1.09	CUMPLE	-	-

No se cumple la uniformidad de la distribución de masas en altura en la última planta del edificio. No obstante, se han empleado métodos dinámicos de cálculo.

● **DISCONTINUIDAD GEOMÉTRICA VERTICAL**

En el caso del presente edificio, calculado con método de cálculo dinámico, se cumple con lo descrito en el Artículo 88.

9.2.7 COEFICIENTE RD Y CD DE CÁLCUO

En el caso de que la estructura presente alguna irregularidad se deberá de modificar el coeficiente Rd y Cd con la situación más desfavorable.

En este caso no se observa ninguna irregularidad. Los coeficientes Rd y Cd por direcciones se muestran en la siguiente tabla:

	Rd	**Cd**
Dirección X	5.5	4.75
Dirección Y	5.5	4.75

9.2.8 PORCENTAJE DE SOBRECARGA DE USO QUE CONTRIBUYE A LA MASA SÍSMICA

El uso del edificio es residencial, por lo que el porcentaje de la sobrecarga de uso que afectará a la masa sísmica es del 15%.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

9.2.9 PARÁMETROS DE CÁLCULO SÍSMICO

Caracterización del emplazamiento

S_S: Parámetro de aceleración espectral para periodos cortos (R-001 2011, Artículo 8, 9, 10 y 11) — **S_S** : *1.15*

S_1: Parámetro de aceleración espectral para un periodo de 1 segundo (R-001 2011, Artículo 8, 9, 10 y 11) — **S_1** : *0.63*

Tipo de perfil de suelo (R-001 2011, Artículo 12): C

Sistema estructural

R_{dX}: Coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía (X) (R-001 2011, Artículo 37) — **R_{dX}** : *5.50*

R_{dY}: Coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía (Y) (R-001 2011, Artículo 37) — **R_{dY}** : *5.50*

C_{dX}: Factor de amplificación de desplazamientos (X) (R-001 2011, Artículo 37) — **C_{dX}** : *4.75*

C_{dY}: Factor de amplificación de desplazamientos (Y) (R-001 2011, Artículo 37) — **C_{dY}** : *4.75*

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma

Tipo de estructura (X): d1

Tipo de estructura (Y): d1

h: Altura del edificio — **h** : *18.15* m

d_X: Dimensión de la base de la estructura (X) — **d_X** : *24.30* m

d_Y: Dimensión de la base de la estructura (Y) — **d_Y** : *24.30* m

Tipo de edificación (R-001 2011, Artículo 22): Grupo IV

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)

Grados de libertad que intervienen en el análisis: No se han considerado las plantas bajo rasante en el modelo dinámico

Fracción de sobrecarga de uso : *0.15*

Factor multiplicador del espectro : *1.00*

Efectos de la componente sísmica vertical

No se consideran

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.25

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Categoría C

Factores reductores de la inercia (R-001 2011, Artículo 30)

Vigas primarias frente a la acción sísmica: 0.6

Vigas secundarias frente a la acción sísmica: 0.01

Forjados primarios frente a la acción sísmica: 1

Pilares primarios frente a la acción sísmica: 0.8

Pilares secundarios frente a la acción sísmica: 0.01

Pantallas: 0.8

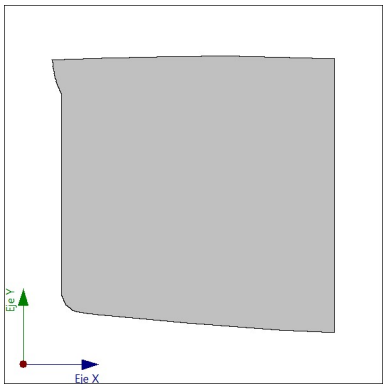
Muros: 0.8

Muros de fábrica: 0.6

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

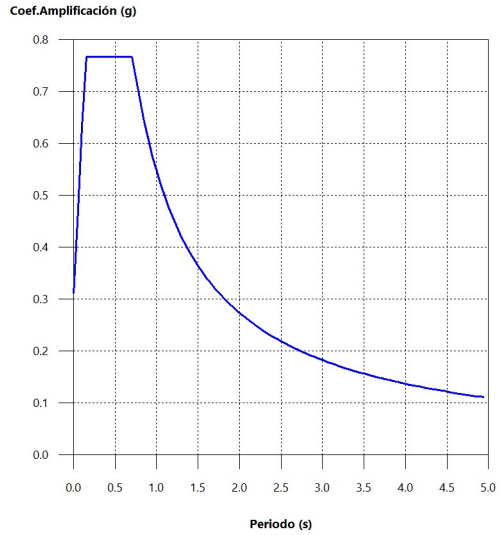


Proyección en planta de la obra

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

1.2. Espectro de cálculo

1.2.1. Espectro elástico de aceleraciones



Coef.Amplificación:

$$S_{ae} = S_{DS} \cdot \left(0.4 + 0.6 \cdot \frac{T}{T_0}\right) \cdot U \qquad 0 \le T \le T_0$$

$$S_{ae} = S_{DS} \cdot U \qquad T_0 < T \le T_S$$

$$S_{ae} = \frac{S_{D1}}{T} \cdot U \qquad T > T_S$$

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.767 g.

R-001 2011 (Artículo 34)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

S_{DS}: Parámetro de aceleración espectral de diseño para periodos cortos (R-001 2011, Artículo 34) **S_{DS}** : *0.77*

$$S_{DS} = \frac{2}{3} \cdot F_a \cdot S_s$$

S_S: Parámetro de aceleración espectral para periodos cortos (R-001 2011, Artículo 8, 9, 10 y 11) **S_S** : *1.15*

F_a: Factor de sitio (R-001 2011, Artículo 21) **F_a** : *1.00*

Tipo de perfil de suelo (R-001 2011, Artículo 12): C

S_{D1}: Parámetro de aceleración espectral de diseño para un periodo de un segundo (R-001 2011, Artículo 34) **S_{D1}** : *0.55*

$$S_{D1} = \frac{2}{3} \cdot F_v \cdot S_1$$

S_1: Parámetro de aceleración espectral para un periodo de 1 segundo (R-001 2011, Artículo 8, 9, 10 y 11) **S_1** : *0.63*

F_v: Factor de sitio (R-001 2011, Artículo 21) **F_v** : *1.30*

Tipo de perfil de suelo (R-001 2011, Artículo 12): C

T_0: Periodo característico del espectro (R-001 2011, Artículo 34) **T_0** : *0.14* s

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

$$T_0 = 0.2 \cdot \frac{S_{D1}}{S_{DS}}$$

S_{D1}: Parámetro de aceleración espectral de diseño para un periodo de un segundo (R-001 2011, Artículo 34) **S_{D1}** : *0.55*

S_{DS}: Parámetro de aceleración espectral de diseño para periodos cortos (R-001 2011, Artículo 34) **S_{DS}** : *0.77*

T_S: Periodo característico del espectro (R-001 2011, Artículo 34) **T_S** : *0.71* s

$$T_S = 5 \cdot T_0$$

T_0: Periodo característico del espectro (R-001 2011, Artículo 34) **T_0** : *0.14* s

U: Factor de importancia (R-001 2011, Artículo 36) **U** : *1.00*

Tipo de edificación (R-001 2011, Artículo 22): Grupo IV

1.2.2. Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (R_d) correspondiente a cada dirección de análisis.

$$S_a = \frac{S_{ae}}{R_d}$$

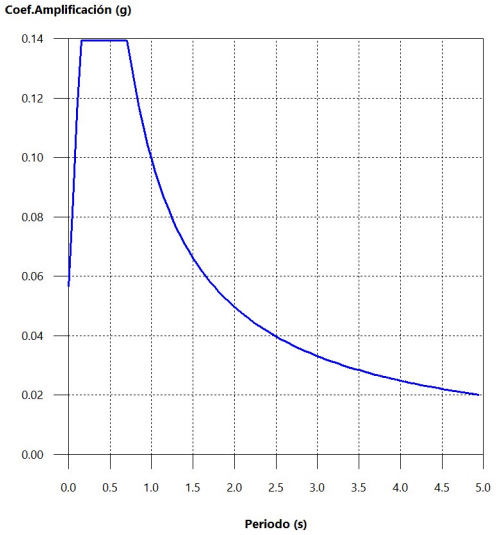
R_{dX}: Coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía (X) (R-001 2011, Artículo 37) **R_{dX}** : *5.50*

R_{dY}: Coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía (Y) (R-001 2011, Artículo 37) **R_{dY}** : *5.50*

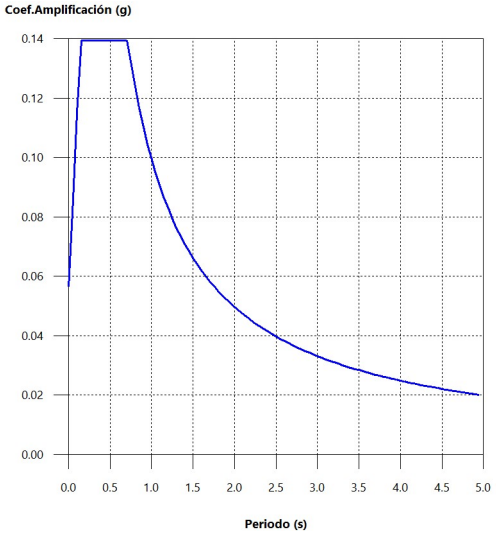
R-001 2011 (Artículo 35)

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Espectro de diseño según X



Espectro de diseño según Y



1.3. Coeficientes de participación

Modo	T	L_x	L_y	L_{gz}	M_x	M_y	Hipótesis X(1)	Hipótesis Y(1)
Modo 1	0.685	0.9914	0.0282	0.1275	83.18 %	0.07 %	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 16.2425 mm	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 16.2425 mm
Modo 2	0.616	0.024	0.8547	0.5186	0.07 %	83.87 %	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 13.1562 mm	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 13.1562 mm
Modo 3	0.507	0.0358	0.004	1	0 %	0.09 %	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 8.89472 mm	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 8.89472 mm
Modo 4	0.269	0.5373	0.025	0.843	9.09 %	0.02 %	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 2.50757 mm	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 2.50757 mm
Modo 5	0.228	0.0369	0.4364	0.899	0.07 %	9.89 %	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 1.79336 mm	R = 5.5 A = 1.367 m/s² D = 1.79336 mm
Total					92.41 %	93.94 %		

T: Periodo de vibración en segundos.

L_x, L_y: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

L_{gz}: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

M_x, M_y: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

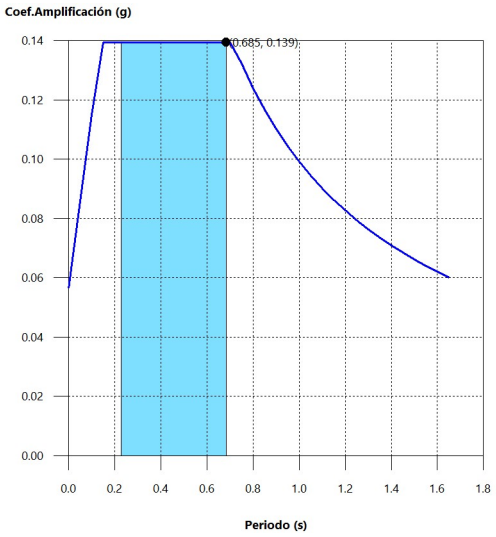
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

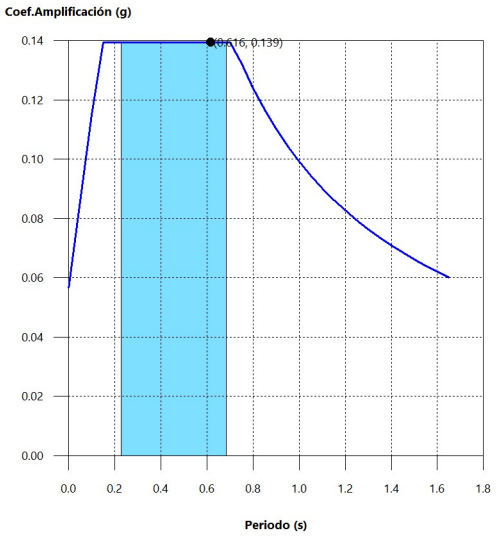
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Espectro de diseño según X



Espectro de diseño según Y



Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo X1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 1	0.685	0.139

Hipótesis Sismo Y1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 2	0.616	0.139

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

1.4. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

Planta	c.d.m. (m)	c.d.r. (m)	eX (m)	eY (m)
P06	(43.94, 5.95)	(41.96, 7.36)	1.98	-1.41
P05	(52.05, 6.60)	(47.15, 9.69)	4.90	-3.09
P04	(52.03, 5.58)	(49.95, 7.43)	2.08	-1.85
P03	(52.18, 5.52)	(50.63, 5.71)	1.55	-0.19
P02	(52.05, 5.54)	(49.81, 5.86)	2.24	-0.32

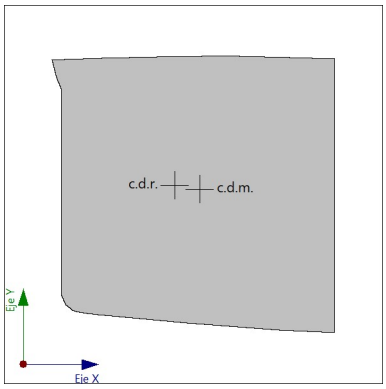
c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

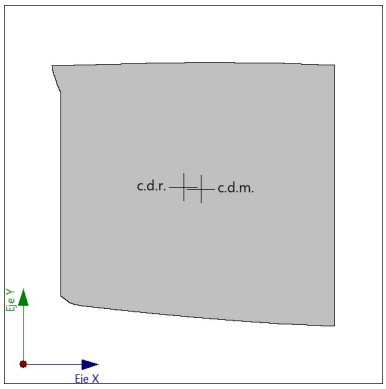
e_X: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)

e_Y: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

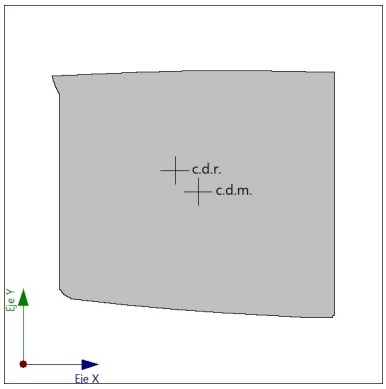
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta



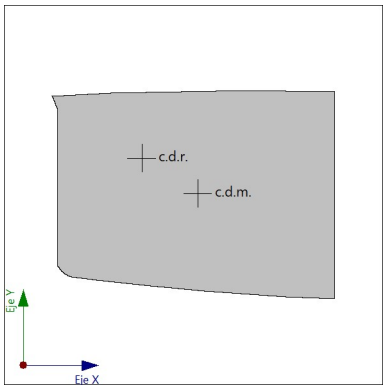
P02



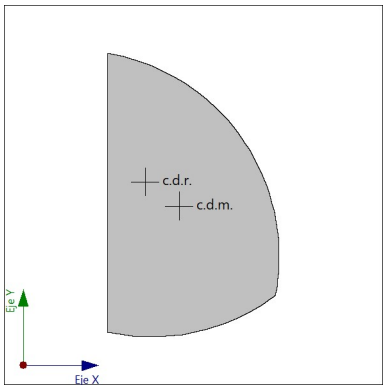
P03



P04



P05



P06

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

1.5. Corrección por cortante basal

1.5.1. Cortante dinámico CQC

El cortante basal dinámico (V_d), por dirección e hipótesis sísmica, se obtiene mediante la combinación cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la base por hipótesis modal.

Hipótesis sísmica (X)	Hipótesis modal	V_X (kN)	$V_{d,X}$ (kN)
Sismo X1	Modo 1	3462.187	3487.927
	Modo 2	2.762	
	Modo 3	1.614	
	Modo 4	378.295	
	Modo 5	2.942	

Hipótesis sísmica (Y)	Hipótesis modal	V_Y (kN)	$V_{d,Y}$ (kN)
Sismo Y1	Modo 1	2.799	3520.393
	Modo 2	3490.633	
	Modo 3	4.291	
	Modo 4	0.818	
	Modo 5	411.657	

$V_{d,X}$: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica

$V_{d,Y}$: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

1.5.2. Cortante basal estático

El cortante sísmico en la base de la estructura se determina para cada una de las direcciones de análisis:

$V_{S,X}$: Cortante sísmico en la base (X) (R-001 2011, Artículo 39, Artículo 35) **$V_{S,X}$** : *4149.166* *kN*

$$V_{s,x} = S_{d,x}(T_a) \cdot W \geq 0.03 \cdot W$$

$S_{d,X}(T_a)$: Aceleración espectral horizontal de diseño (X) **$S_{d,X}(T_a)$** : *0.139* g

$T_{a,X}$: Periodo fundamental aproximado (X) (R-001 2011, Artículo 48) **$T_{a,X}$** : *0.48* s

$$T_a = \text{MIN}(0.048 \cdot h^{0.75}; \frac{0.09 \cdot h}{\sqrt{d}})$$

Tipo de estructura (X): d1

h: Altura del edificio **h** : *18.15* m

d_X: Dimensión de la base de la estructura (X) **d_X** : *24.30* m

$V_{S,Y}$: Cortante sísmico en la base (Y) (R-001 2011, Artículo 39, Artículo 35) **$V_{S,Y}$** : *4149.166* kN

$$V_{s,y} = S_{d,y}(T_a) \cdot W \geq 0.03 \cdot W$$

$S_{d,Y}(T_a)$: Aceleración espectral horizontal de diseño (Y) **$S_{d,Y}(T_a)$** : *0.139* g

$T_{a,Y}$: Periodo fundamental aproximado (Y) (R-001 2011, Artículo 48) **$T_{a,Y}$** : *0.48* s

$$T_a = \text{MIN}(0.048 \cdot h^{0.75}; \frac{0.09 \cdot h}{\sqrt{d}})$$

Tipo de estructura (Y): d1

h: Altura del edificio **h** : *18.15* m

d_Y: Dimensión de la base de la estructura (Y) **d_Y** : *24.30* m

W: Peso sísmico total de la estructura **W** : *29765.755* *kN*

El peso sísmico total de la estructura es la suma de los pesos sísmicos de todas las plantas.

$$W = \sum_{i=1}^{n} w_i$$

w_i: Peso sísmico total de la planta "i"

Suma de la totalidad de la carga permanente y de la fracción de la sobrecarga de uso considerada en el cálculo de la acción sísmica.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Planta	w_i (kN)
P06	1203.867
P05	5724.209
P04	6646.170
P03	7737.711
P02	8453.798
$W=\sum w_i$	**29765.755**

1.5.3. Verificación de la condición de cortante basal

Cuando el valor del cortante dinámico total en la base (V_d), obtenido después de realizar la combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, es menor que el 65 % del cortante basal sísmico estático (V_s), todos los parámetros de la respuesta dinámica se multiplican por el factor de modificación: $0.65 \cdot V_s/V_d$.

R-001 2011 (Artículo 67)

Hipótesis sísmica	Condición de cortante basal mínimo		Factor de modificación
Sismo X1	$V_{d,X1} \geq 0.65 \cdot V_{s,X}$	3487.927 kN ≥ 2696.958 kN	N.P.
Sismo Y1	$V_{d,Y1} \geq 0.65 \cdot V_{s,Y}$	3520.393 kN ≥ 2696.958 kN	N.P.

$V_{d,X}$: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica

$V_{s,X}$: Cortante basal estático en dirección X, por hipótesis sísmica

$V_{d,Y}$: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

$V_{s,Y}$: Cortante basal estático en dirección Y, por hipótesis sísmica

N.P.: No procede

1.6. Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.6.1. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Hipótesis sísmica: Sismo X1

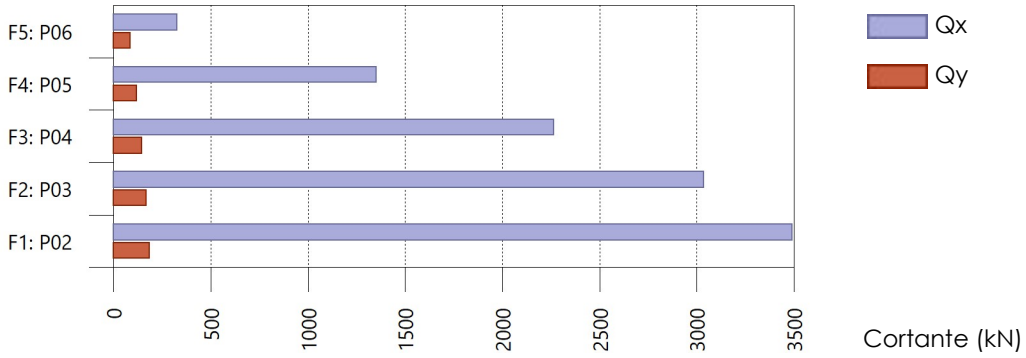
Planta	Q_X (kN)	$F_{eq,X}$ (kN)	Q_Y (kN)	$F_{eq,Y}$ (kN)
P06	326.988	326.988	85.178	85.178
P05	1349.687	1049.219	117.293	56.897
P04	2262.627	963.435	144.413	51.842
P03	3036.112	833.764	166.985	59.607
P02	3487.927	494.686	185.202	43.288

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

Planta	Q_X (kN)	$F_{eq,X}$ (kN)	Q_Y (kN)	$F_{eq,Y}$ (kN)
P06	17.332	17.332	289.984	289.984
P05	72.189	57.274	1336.050	1060.447
P04	111.085	48.223	2269.764	983.693
P03	146.903	54.284	3056.844	866.646
P02	174.810	40.733	3520.393	530.907

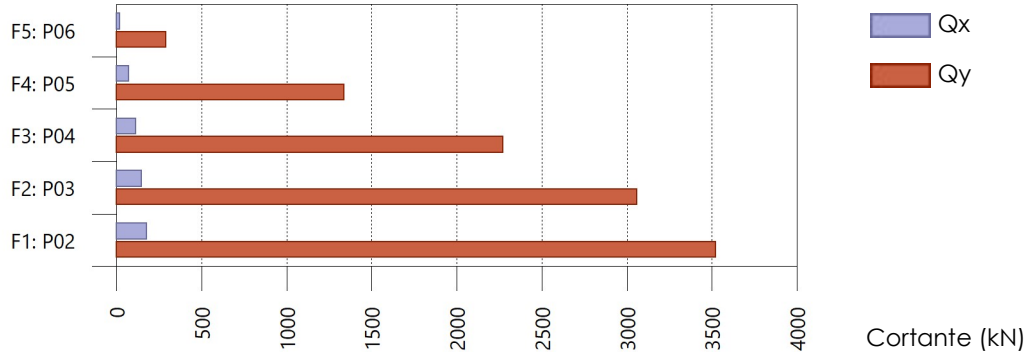
Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo X1



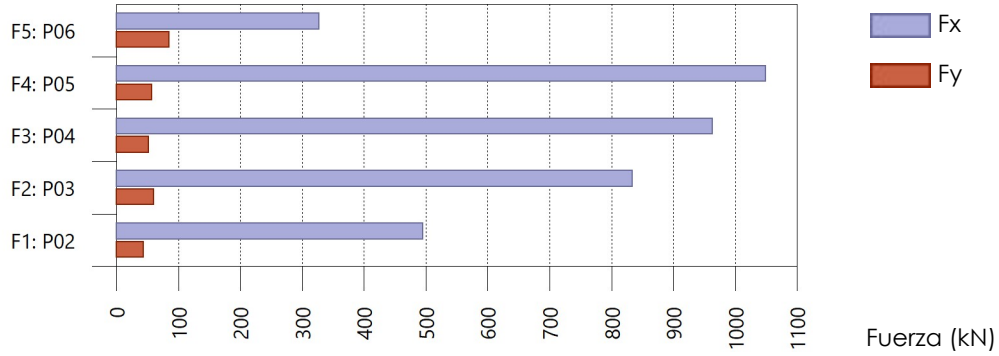
Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

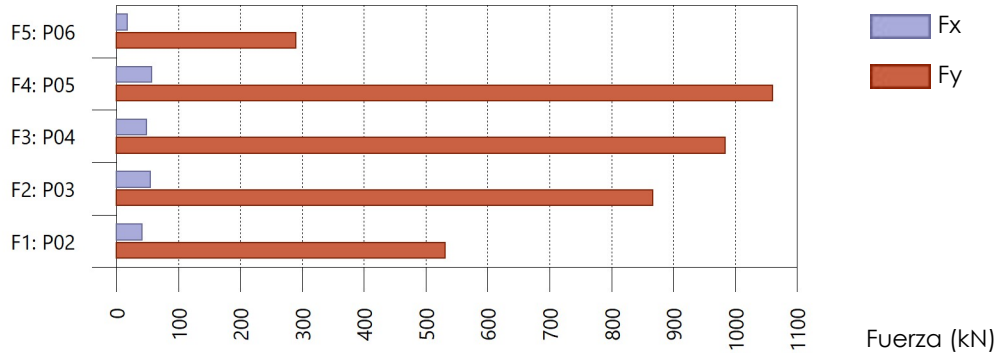


Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo X1



Hipótesis sísmica: Sismo Y1



Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

10 COMBINACIONES DE CARGA

10.1 COMBINACIONES DE CARGA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Las combinaciones de carga para estructuras de hormigón se detallan en la siguiente tabla que se basa en las combinaciones de la ACI 318-19.

Comb.	PP	CM	Qa	V(+X)	V(-X)	V(+Y)	V(-Y)	SX	SY
1	1.400	1.400							
2	1.200	1.200							
3	1.200	1.200	1.600						
4	1.200	1.200		1.000					
5	1.200	1.200	0.500	1.000					
6	1.200	1.200			1.000				
7	1.200	1.200	0.500		1.000				
8	1.200	1.200				1.000			
9	1.200	1.200	0.500			1.000			
10	1.200	1.200					1.000		
11	1.200	1.200	0.500				1.000		
12	1.200	1.200						-0.300	-1.000
13	1.200	1.200	0.500					-0.300	-1.000
14	1.200	1.200						0.300	-1.000
15	1.200	1.200	0.500					0.300	-1.000
16	1.200	1.200						-1.000	-0.300
17	1.200	1.200	0.500					-1.000	-0.300
18	1.200	1.200						-1.000	0.300
19	1.200	1.200	0.500					-1.000	0.300
20	1.200	1.200						0.300	1.000
21	1.200	1.200	0.500					0.300	1.000
22	1.200	1.200						-0.300	1.000
23	1.200	1.200	0.500					-0.300	1.000
24	1.200	1.200						1.000	0.300
25	1.200	1.200	0.500					1.000	0.300
26	1.200	1.200						1.000	-0.300
27	1.200	1.200	0.500					1.000	-0.300
28	0.900	0.900							
29	0.900	0.900		1.000					

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Comb.	PP	CM	Qa	V(+X)	V(-X)	V(+Y)	V(-Y)	SX	SY
30	0.900	0.900			1.000				
31	0.900	0.900				1.000			
32	0.900	0.900					1.000		
33	0.900	0.900						-0.300	-1.000
34	0.900	0.900						0.300	-1.000
35	0.900	0.900						-1.000	-0.300
36	0.900	0.900						-1.000	0.300
37	0.900	0.900						0.300	1.000
38	0.900	0.900						-0.300	1.000
39	0.900	0.900						1.000	0.300
40	0.900	0.900						1.000	-0.300

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

10.2 VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO GEOTÉCNICOS

Comb.	PP	CM	Qa	V(+X)	V(-X)	V(+Y)	V(-Y)	SX	SY
1	1.000	1.000							
2	1.000	1.000	1.000						
3	1.000	1.000		1.000					
4	1.000	1.000	1.000	1.000					
5	1.000	1.000			1.000				
6	1.000	1.000	1.000		1.000				
7	1.000	1.000				1.000			
8	1.000	1.000	1.000			1.000			
9	1.000	1.000					1.000		
10	1.000	1.000	1.000				1.000		
11	1.000	1.000						-1.000	
12	1.000	1.000	1.000					-1.000	
13	1.000	1.000						1.000	
14	1.000	1.000	1.000					1.000	
15	1.000	1.000							-1.000
16	1.000	1.000	1.000						-1.000
17	1.000	1.000							1.000
18	1.000	1.000	1.000						1.000

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

11 DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

En este capítulo se describen las hipótesis de cálculo y la metodología utilizada para el análisis y diseño de los elementos.

11.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO

11.1.1 UNIDADES

Las unidades usadas en este documento son las del Sistema Internacional (SI), salvo que se indique lo contrario. A continuación, se listan las más comunes:

- Longitud ..... metro [m]
- Fuerza .....Newton [N]
- Masa ..... kilogramo [kg]
- Tiempo ..... segundo [s]
- Temperatura ..... Celsius [ºC]
- Presión..... Pascales [Pa]
- Cuantía de flexión .....centímetros cuadrados por metro [cm^2/m]
- Cuantía de cortante ..... centímetros cuadrados por metro cuadrado [cm^2/m^2]
- Ancho de fisura ..... milímetros [mm]

11.1.2 ENFOQUE GENERAL

La estructura sismorresistente está diseñada acorde a la ACI 318-19 Capítulo 18, prestando especial atención al capítulo 18.10 "pórticos resistentes". Estos elementos absorben los esfuerzos en situación sísmica, absorbiendo cada elemento un esfuerzos sísmico en función de su rigidez.

11.2 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL

11.2.1 FASE DE OPERACIÓN

Las estructuras y elementos estructurales deberán ser diseñados para tener una capacidad resistente en todas sus secciones igual o mayor a los esfuerzos resultantes de las combinaciones obtenidas.

La obtención de la capacidad portante se realiza siguiendo la metodología propuesta en la ACI 318-19, y de manera resumida serían los siguientes:

- Chequeos generales de cortante, flexión y axil
- Chequeos locales o especiales, tales como:
  - Punzonamiento
  - Torsión
  - Ménsulas cortas
  - Rasante. Principalmente en juntas, se chequea mediante el cortante-fricción
  - Regiones de Saint-Venant: se realizan mediante modelos de bielas y tirantes.
  - Detalles Sismicos según ACI 318-19, Sección 18 tales como Boundary Elements, Chord, Trusses, etc...

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

11.2.1.1.1 HIPÓTESIS GENERALES

Se compone de los chequeos generales aplicables a todos los elementos para tensiones normales y tangenciales:

- Tensiones normales: flexión simple y compuesta, estados de tracción y compresión pura. Las hipótesis de partida para este caso son las siguientes:
  - Las deformaciones de la sección siguen una ley plana, (Euler-Bernouilli). Por lo tanto, las secciones de cálculo se hallarán a una distancia suficiente de las regiones de Saint-Venant
  - El comportamiento del acero se representa mediante un diagrama bilineal, donde la tensión del acero (σ_s) será Es (módulo de elasticidad del acero) veces la elongación, hasta alcanzar el valor máximo de f_y
  - Se desprecia el aumento de resistencia del acero por endurecimiento.
  - Se tiene en cuenta la fluencia acorde a la ACI 318-19, con un factor reductor de 0.85.
  - El comportamiento del hormigón se representa mediante un diagrama rectangular de acuerdo con la 318-19, con un factor β como sigue;

    $$\beta = 0.85 - (f_c - 28) \cdot 0.05/7$$

    Donde el valor de f_c, debe introducirse en MPa.
  - Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón.
  - Se desprecia el aumento de capacidad del hormigón por envejecimiento
  - La elongación máxima del hormigón será: ε=0.003

- Tensiones tangenciales: cortante combinado con esfuerzo axial.
  La Figura 20 compara el conjunto de ecuaciones utilizado para obtener las tensiones tangenciales:

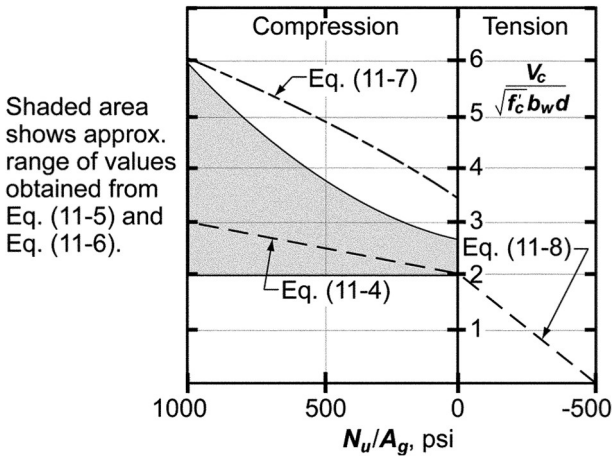


Figura 20: Comparativa de las ecuaciones de cortante

- Se utiliza el cortante de cálculo a una distancia d de la cara interior del soporte, como se contempla en la 318-19

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

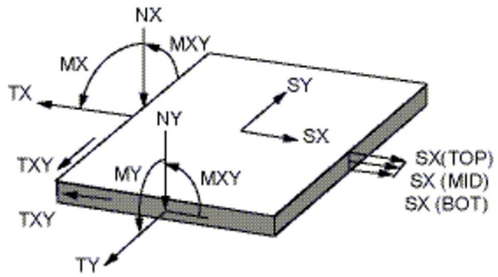
La dos siguientes tablas muestran las principales ecuaciones usadas en el dimensionamiento de la estructura para los dominios principales, tal cual se definen en la ACI 318-19, a saber:

- Tracción dominante. Cuando la elongación de la armadura traccionada es mayor de ε=0.005
- Compresión dominante. Cuando la elongación de la armadura traccionada o menos comprimida es menor de ε=0.002 a tracción. Éste a su vez se subdivide en 2 casos:
  - Cuando axil $\phi \cdot P_{n.max}$ para un par P-M dado, sea mayor que el de la ecuación descrita más abajo. En este caso el valor máximo de la capacidad de la sección se obtiene acuerdo a lo especificado en la ACI 318-19, Capítulo 22.4.2.

    $$\phi \cdot P_{n.max} = 0.80 \cdot \phi \cdot \left[0.85 \cdot f'_c \cdot \left(A_g - A_{st}\right) + f_y \cdot A_{st}\right]$$

  - Cuando el axil $\phi \cdot P_n$ sea inferior al del P-M anteriormente descrito, y mayor que el del balance strain condition de acuerdo con la ACI 318-19, Sección 8.4.3. Este caso no se describe en las tablas mostradas abajo.
- Transición entre compresión y tracción dominante. Cuando la sección se encuentra en este dominio cabe destacar que, aunque según la ACI 318-19 no se permiten elongaciones de la armadura traccionada menores de 0.004.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Resumen de las Principales ecuaciones de Dimensionado I					
Esfuerzos de Diseño	Tensión Interna que gobierna el diseño	Descripción	Combinación de Esfuerzos	Capacidad, ΦUn	Referencia ACI 318-19
	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
	T_x	Axil de tracción a lo largo del eje X	$Pux = Tx$	$\emptyset Pnx = \emptyset f_y \cdot A_{st}$	9.3.2.2(a)
	M_x	Momento flector alrededor del eje Y	$M_{ux} = M_x + \lvert M_{xy} \rvert$	$\emptyset Mnx = \emptyset fy \cdot Asx \cdot (d - \frac{Asx \cdot fy}{1.7 \cdot b \cdot f'c})$	10.2.7
	T_y	Axil de tracción a lo largo del eje Y	$Puy = Ty$	$\emptyset Pny = \emptyset f_y \cdot A_{st}$	9.3.2.2(a)
	M_y	Momento flector alrededor del eje X	$M_{uy} = M_y + \lvert M_{xy} \rvert$	$\emptyset Mny = \emptyset fy \cdot Asy \cdot (d - \frac{Asy \cdot fy}{1.7 \cdot b \cdot f'c})$	10.2.7
	M_{xy}	Momento torsional en X e Y	Añadir a Mx, My		
	T_{xy}	Cortante en el plano horizontal debido a la torsión en forjados	$Vu = Txy$	$Nu = \min[-T_x, -T_y, 0]$ $Vc = 0.17 \cdot \sqrt{f'c}\left(1 + \frac{Nu}{3.45 \cdot A_g}\right) \cdot h \cdot d$ $Vs = \frac{Av \cdot fy \cdot d}{s}$, así $Vn = Vc + Vs$ donde $Vu \leq \emptyset Vn \leq 0.83 \cdot h \cdot d \cdot \sqrt{f'c}$	(eq.11-8) (eq.11-15)
	N_x	Cortante a lo largo del plano X	$Vux = Nx$	si$[T_x < 0, \varphi = 14;$ si$[T_x \geq 0, \varphi = 3.45$ $Vc = 0.17 \cdot \sqrt{f'c}\left(1 - \frac{T_x}{\varphi \cdot A_g}\right) \cdot b \cdot d$ $Vs = \frac{Av \cdot fy \cdot d}{s}$, así $Vn = Vc + Vs \geq V_{ux}/\emptyset$ donde $Vs \leq 0.66 \cdot b \cdot d \cdot \sqrt{f'c}$	(eq.11-4) (eq.11-8) (eq.11-15)
	N_y	Cortante a lo largo del plano y	$Vuy = Ny$	si$[T_x < 0, \varphi = 14;$ si$[T_x \geq 0, \varphi = 3.45$ $Vc = 0.17 \cdot \sqrt{f'c}\left(1 - \frac{T_y}{\varphi \cdot A_g}\right) \cdot b \cdot d$ $Vs = \frac{Av \cdot fy \cdot d}{s}$, así $Vn = Vc + Vs \geq V_{uy}/\emptyset$ donde $Vs \leq 0.66 \cdot b \cdot d \cdot \sqrt{f'c}$	(eq.11-4) (eq.11-8) (eq.11-15)

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Resumen de las Principales ecuaciones de Dimensionado II						
Tensión Interna que gobierna el diseño	Armado inferior requerido			Armado superior requerido		
	Tipo de armado	Ecuación principal de diseño	Referencia ACI 318-19	Tipo de armado	Ecuación principal de diseño	Referencia ACI 318 -19
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7
P_{ux}	$Ax_{topaxial}$, [A1]	$Ax_{topaxial} = Pux/(2\emptyset fy)$, cm²/m	Apéndice C	$Ax_{botaxial}$, [A2]	$Ax_{botaxial} = Pux/(2\emptyset fy)$, cm²/m	Apéndice C
M_{ux}	$Ax_{flexure}$-, [A3]	$Ru = M_{ux}^{-}/(\emptyset bd^2)$ $m = fy/0.85f'c$ $\rho = \left[1 - \sqrt{1 - 2Ru/0.85f'c}\right]/m$ $\rho_{min} \le \rho \le 0.688\rho_b$ $A_{x\,flexure}^{-} = \rho bd$	10.3	$Ax_{flexure}$+, [A4]	$Ru = M_{ux}^{+}/(\emptyset bd^2)$ $m = fy/0.85f'c$ $\rho = \left[1 - \sqrt{1 - 2Ru/0.85f'c}\right]/m$ $\rho_{min} \le \rho \le 0.688\rho_b$ $A_{x\,flexure}^{+} = \rho bd$	10.3
P_{uy}	$Ay_{topaxial}$, [A5]	$Ay_{topaxial} = Puy/(2\emptyset fy)$, cm²/m	Apéndice C	$Ay_{botaxial}$, [A6]	$Ay_{botaxial} = Puy/(2\emptyset fy)$,cm²/m	Apéndice C
M_{uy}	$Ay_{flexure}$-, [A7]	$Ru = M_{uy}^{-}/(\emptyset bd^2)$ $m = fy/0.85f'c$ $\rho = \left[1 - \sqrt{1 - 2Ru/0.85f'c}\right]/m$ $\rho_{min} \le \rho \le 0.688\rho_b$ $A_{y\,flexure}^{-} = \rho bd$	10.3	$Ay_{flexure}$+, [A8]	$Ru = M_{uy}^{+}/(\emptyset bd^2)$ $m = fy/0.85f'c$ $\rho = \left[1 - \sqrt{1 - 2Ru/0.85f'c}\right]/m$ $\rho_{min} \le \rho \le 0.688\rho_b$ $A_{y\,flexure}^{+} = \rho bd$	10.3
V_u	Axy_{shear}, [A9]	$A_{xyshear} = \frac{s}{dfy}\max\left[\frac{Vu}{\emptyset} - Vc, 0\right]$	11.5	$Ax_{top} = \max[(A1 + A3), (A1 + A2 + A3 + A4 + A9 + A10)/2]$ $Ax_{bot} = \max[(A2 + A4), (A1 + A2 + A3 + A4 + A9 + A10)/2]$ $Ay_{top} = \max[(A5 + A7), (A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A11)/2]$ $Ay_{bot} = \max[(A6 + A8), (A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A11)/2]$ $A_{stirrup} = A10 + A11$		
V_{ux}	Ax transv, [A10]	$A_{xtransv} = \frac{s}{df_y}\max\left[\frac{Vux}{\emptyset} - Vc, 0\right]$	11.5			
V_{uy}	Ay transv, [A11]	$A_{ytransv} = \frac{s}{df_y}\max\left[\frac{Vuy}{\emptyset} - Vc, 0\right]$	11.5			

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

11.2.2 VERIFICACIÓN DE SERVICIO Y UTILIZACIÓN

La Verificación de Servicio y Utilización se realiza acorde a los criterios expuestos en la Parte 7. Resistencia y Funcionamiento, Capítulo 24.

11.2.2.1 DEFORMACIONES

El cálculo de deformaciones se analiza de acuerdo con lo especificado en la ACI 318-19.

Para la obtención de las deformaciones se utiliza la Inercia Equivalente acorde a la ACI 318-19, Capítulo 24.2.3., a saber:

$$I_e = (\frac{M_{cr}}{M_a})^3 \cdot I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a}\right)^3\right] \cdot I_{cr}$$

Donde,

$$M_{cr} = \frac{f_r \cdot I_g}{y_t}$$

y

$$f_r = 0.62 \cdot \lambda \cdot \sqrt{f'_c}$$

El cálculo de la flecha a tiempo infinito se realiza acorde a la ACI 318-19:

$$\lambda_\Delta = \frac{\xi}{1 + 50 \cdot \rho'}$$

Esta ecuación incluye la deformación adicional debido a la retracción.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

12 PROGRAMAS DE ORDENADOR UTILIZADOS

Para la realización de estos cálculos se ha usado CYPECAD v2025.d para el cálculo general de la estructura y Excel para los cálculos manuales.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

13 RESUMEN DE RESULTADOS

Esta sección resume los resultados de los distintos elementos.

13.1 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL

13.1.1 PILARES

J2P01

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	30x40	Cabeza	Cumple	Cumple	19.6	42.1	Cumple	Cumple	42.1	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	469.1	26.9	-13.3	-0.1	-23.7	Cumple
		2 m	Cumple	Cumple	19.4	72.4	Cumple	Cumple	72.4	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	481.6	-65.0	-13.7	-0.1	-23.7	Cumple
		-0.36 m	Cumple	Cumple	19.4	72.4	Cumple	Cumple	72.4	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	481.6	-65.0	-13.7	-0.1	-23.7	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	19.4	72.4	Cumple	Cumple	72.4	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	481.6	-65.0	-13.7	-0.1	-23.7	Cumple
CIM: P01	30x40	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	72.4	N.P.[1]	Cumple	72.4	G, Q, S[3]	N,M S.	481.6	-65.0	-13.7	-0.1	-23.7	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

J2P02

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	30x40	Cabeza	Cumple	Cumple	18.7	47.7	Cumple	Cumple	47.7	G, S[3]	Q S.	515.6	25.2	14.9	-1.2	-23.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	567.5	25.7	16.7	-1.3	-23.5	
		2 m	Cumple	Cumple	18.6	78.1	Cumple	Cumple	78.1	G, S[3]	Q S.	528.1	-65.7	-15.3	-1.2	-23.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	580.0	-67.4	-17.2	-1.3	-23.5	
		-0.36 m	Cumple	Cumple	18.6	78.1	Cumple	Cumple	78.1	G, S[3]	Q S.	528.1	-65.7	-15.3	-1.2	-23.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	580.0	-67.4	-17.2	-1.3	-23.5	
		Pie	Cumple	Cumple	18.6	78.1	Cumple	Cumple	78.1	G, S[3]	Q S.	528.1	-65.7	-15.3	-1.2	-23.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	580.0	-67.4	-17.2	-1.3	-23.5	
CIM: P01	30x40	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	78.1	N.P.[1]	Cumple	78.1	G, Q, S[4]	N,M S.	580.0	-67.4	-17.2	-1.3	-23.5	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM-0.3·SX-SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P03

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	37.6	12.8	Cumple	Cumple	37.6	G, Q, S[3]	Q S.	132.8	41.6	-38.8	52.9	-25.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	134.7	43.3	-37.8	52.4	-26.3	
		8.79 m	Cumple	Cumple	43.0	24.1	Cumple	Cumple	43.0	G, Q[4]	Q,N,M	120.8	-6.3	113.2	54.8	-4.4	Cumple
		7.29 m	Cumple	Cumple	43.0	24.1	Cumple	Cumple	43.0	G, Q[4]	Q,N,M	120.8	-6.3	113.2	54.8	-4.4	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	43.0	24.1	Cumple	Cumple	43.0	G, Q[4]	Q,N,M	120.8	-6.3	113.2	54.8	-4.4	Cumple
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	94.3	42.8	Cumple	Cumple	94.3	G, Q[4]	Q,N,M	463.4	11.0	-191.2	139.0	-6.1	Cumple
		5.39 m	Cumple	Cumple	94.3	42.8	Cumple	Cumple	94.3	G, Q[4]	Q,N,M	463.4	11.0	-191.2	139.0	-6.1	Cumple
		3.89 m	Cumple	Cumple	94.3	42.8	Cumple	Cumple	94.3	G, Q[4]	Q,N,M	463.4	11.0	-191.2	139.0	-6.1	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	90.6	41.9	Cumple	Cumple	90.6	G, Q[4]	Q,N,M	485.9	-5.6	184.1	139.0	-6.1	Cumple
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	30.5	35.2	Cumple	Cumple	35.2	G, Q, S[3]	Q S.	926.6	92.5	-75.9	24.0	-86.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	923.6	92.0	-77.1	26.1	-85.6	
		1.99 m	Cumple	Cumple	48.4	57.8	Cumple	Cumple	57.8	G, S[5]	Q S.	716.8	-210.4	24.5	15.8	-80.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	956.1	-227.3	33.0	24.0	-86.4	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	48.4	57.8	Cumple	Cumple	57.8	G, S[5]	Q S.	716.8	-210.4	24.5	15.8	-80.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	956.1	-227.3	33.0	24.0	-86.4	
		Pie	Cumple	Cumple	48.4	57.8	Cumple	Cumple	57.8	G, S[5]	Q S.	716.8	-210.4	24.5	15.8	-80.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	956.1	-227.3	33.0	24.0	-86.4	
CIM: P01	Diámetro 60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	57.8	N.P.[1]	Cumple	57.8	G, Q, S[3]	N,M S.	956.1	-227.3	33.0	24.0	-86.4	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

[5] 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

J2P04

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	87.9	40.3	Cumple	Cumple	87.9	G, Q, S[3]	Q S.	394.2	209.0	158.8	-131.4	-165.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	308.6	49.6	255.8	-210.9	-35.6	
		Pie	Cumple	Cumple	90.0	50.3	Cumple	Cumple	90.0	G, Q, S[3]	Q S.	432.3	-236.8	-196.0	-131.4	-165.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	346.5	-46.0	-314.3	-211.2	-35.2	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	91.8	43.1	Cumple	Cumple	91.8	G, Q, S[4]	Q S.	859.6	29.1	325.1	-233.8	-18.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1078.1	228.0	188.9	-141.7	-161.1	
		Pie	Cumple	Cumple	91.1	42.3	Cumple	Cumple	91.1	G, Q, S[4]	Q S.	780.8	45.2	-306.6	-230.7	30.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1116.3	-207.0	-193.8	-141.7	-161.1	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x150	Cabeza	Cumple	Cumple	78.4	31.1	Cumple	Cumple	78.4	G, Q, S[3]	Q S.	1777.3	440.7	219.0	-100.9	-621.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1552.9	322.3	330.8	-236.6	-323.4	

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
		Pie	Cumple	Cumple	35.2	56.8	Cumple	Cumple	56.8	G, Q, V[5]	Q	1355.1	-651.2	-2.2	-46.5	-265.8	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1873.3	-1743.3	-146.0	-103.9	-616.2	
CIM: P01	60x150	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	56.8	N.P.[1]	Cumple	56.8	G, Q, S[3]	N,M S.	1873.3	-1743.3	-146.0	-103.9	-616.2	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

[5] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+V(-Y)

J2P05

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	90x60	Cabeza	Cumple	Cumple	98.8	30.5	Cumple	Cumple	98.8	G, S[3]	Q S.	494.0	36.8	-353.8	270.1	-16.5	Cumple
										G, S[4]	N,M S.	363.3	26.3	-339.0	260.6	-11.9	
		Pie	Cumple	Cumple	99.4	35.0	Cumple	Cumple	99.4	G, S[3]	Q S.	566.9	-48.6	379.6	270.8	-45.7	Cumple
										G, S[4]	N,M S.	425.4	-46.5	368.5	261.2	-41.0	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	90x60	Cabeza	Cumple	Cumple	26.7	47.6	Cumple	Cumple	47.6	G, S[5]	Q S.	980.7	-7.9	466.8	-327.6	-11.0	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1411.0	-26.4	483.1	-336.8	-6.0	
		Pie	Cumple	Cumple	26.7	41.7	Cumple	Cumple	41.7	G, S[5]	Q S.	1012.6	-37.6	-417.8	-327.0	-11.0	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	1388.0	-88.8	399.8	290.0	-39.6	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	90x60	Cabeza	Cumple	Cumple	64.1	49.9	Cumple	Cumple	64.1	G, S[4]	Q S.	1136.8	84.6	-379.8	334.0	-43.6	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	2201.7	317.4	81.6	-81.3	-222.5	
		Pie	Cumple	Cumple	27.8	77.8	Cumple	Cumple	77.8	G, S[4]	Q S.	1179.0	-69.8	801.1	333.3	-43.6	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1985.9	-177.1	-804.8	-324.6	-93.3	
CIM: P01	90x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	77.8	N.P.[1]	Cumple	77.8	G, Q, S[6]	N,M S.	1985.9	-177.1	-804.8	-324.6	-93.3	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+SX+0.3·SY

[4] 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY

[5] 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

[6] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

[7] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

[8] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P06

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	51.6	26.4	Cumple	Cumple	51.6	G, Q, S[3]	Q S.	642.9	22.1	546.0	-366.1	29.2	Cumple
										G, S[4]	N,M S.	430.9	25.4	512.1	-344.7	11.1	
		Pie	Cumple	Cumple	52.2	26.1	Cumple	Cumple	52.2	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	699.2	102.5	-453.3	-370.3	30.3	Cumple
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	38.5	38.9	Cumple	Cumple	38.9	G, S[4]	Q S.	1115.2	-74.8	588.5	-411.2	22.0	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1536.4	-212.3	-501.5	331.5	108.3	
		Pie	Cumple	Cumple	62.0	30.4	Cumple	Cumple	62.0	G, S[4]	Q S.	1157.9	-15.1	-523.3	-409.2	22.1	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1678.8	2.7	-548.6	-419.8	51.3	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	76.9	45.4	Cumple	Cumple	76.9	G, S[4]	Q S.	1486.1	155.3	424.4	-523.8	-95.1	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	2487.5	383.2	214.4	-189.1	-279.0	
		Pie	Cumple	Cumple	49.9	76.7	Cumple	Cumple	76.7	G, S[7]	Q S.	2037.3	-215.9	-1441.6	-530.0	-115.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2212.7	-225.1	-1448.0	-532.0	-120.6	
CIM: P01	120x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	76.7	N.P.[1]	Cumple	76.7	G, Q, S[3]	N,M S.	2212.7	-225.1	-1448.0	-532.0	-120.6	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

[4] 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

[5] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

[6] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[7] 1.2·PP+1.2·CM-SX-0.3·SY

J2P07

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	Diámetro 50	Cabeza	Cumple	Cumple	67.7	35.2	Cumple	Cumple	67.7	G, Q, S[3]	Q S.	92.9	1.7	-56.1	56.8	1.2	Cumple
										G, Q[4]	N,M	118.3	8.5	-58.7	52.7	-9.8	
		12.25 m	Cumple	Cumple	71.0	61.0	Cumple	Cumple	71.0	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	108.3	5.0	95.0	56.8	1.2	Cumple
		10.59 m	Cumple	Cumple	71.0	61.0	Cumple	Cumple	71.0	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	108.3	5.0	95.0	56.8	1.2	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	71.0	61.0	Cumple	Cumple	71.0	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	108.3	5.0	95.0	56.8	1.2	Cumple
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x100	Cabeza	Cumple	Cumple	84.1	50.6	Cumple	Cumple	84.1	G, Q, S[5]	Q S.	528.9	389.2	-199.1	135.4	-208.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	422.4	-32.0	-394.4	254.1	19.5	
		Pie	Cumple	Cumple	81.0	32.5	Cumple	Cumple	81.0	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	471.6	18.4	294.3	255.1	17.7	Cumple
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x100	Cabeza	Cumple	Cumple	92.0	37.3	Cumple	Cumple	92.0	G, S[6]	Q S.	998.7	425.1	-111.6	101.7	-265.4	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1061.2	427.2	-118.2	108.4	-266.5	
		Pie	Cumple	Cumple	78.9	37.5	Cumple	Cumple	78.9	G, Q, S[3]	Q S.	859.3	14.5	355.3	253.6	13.2	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1013.4	-114.0	328.3	231.3	-103.3	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x100	Cabeza	Cumple	Cumple	29.9	33.9	Cumple	Cumple	33.9	G, S[7]	Q S.	89.1	-244.5	-111.5	37.6	297.6	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1523.5	378.0	-69.2	11.4	-365.4	
		Pie	Cumple	Cumple	29.9	79.0	Cumple	Cumple	79.0	G, S[7]	Q S.,N,M S.	136.0	809.1	21.7	37.6	297.6	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
CIM: P01	60x100	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	79.0	N.P.[1]	Cumple	79.0	G, S[7]	N,M S.	136.0	809.1	21.7	37.6	297.6	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

[5] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[6] 1.2·PP+1.2·CM-0.3·SX-SY

[7] 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

J2P08

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F5: P06 (13.45 - 17.2 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	76.6	38.9	Cumple	Cumple	76.6	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	306.1	-8.0	204.3	-132.3	-1.3	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	78.1	39.1	Cumple	Cumple	78.1	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	340.4	-11.9	-217.7	-134.8	-1.1	Cumple
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	92.4	54.7	Cumple	Cumple	92.4	G, Q, S[3]	Q S.	689.8	37.6	229.5	-175.1	-31.9	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	762.0	197.2	158.0	-122.6	-158.7	
		Pie	Cumple	Cumple	92.7	60.3	Cumple	Cumple	92.7	G, Q, S[3]	Q S.	719.2	-43.9	-239.0	-175.6	-29.8	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	790.2	-225.0	-168.0	-122.6	-158.7	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	32.6	67.4	Cumple	Cumple	67.4	G, Q, V[5]	Q	996.0	97.4	149.5	-98.9	-73.5	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1100.6	300.7	170.5	-111.8	-220.7	
		8.79 m	Cumple	Cumple	37.7	67.4	Cumple	Cumple	67.4	G, S[6]	Q S.	808.0	291.2	123.6	-80.7	-213.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1100.6	300.7	170.5	-111.8	-220.7	
		7.29 m	Cumple	Cumple	32.6	67.4	Cumple	Cumple	67.4	G, Q, V[5]	Q	996.0	97.4	149.5	-98.9	-73.5	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1100.6	300.7	170.5	-111.8	-220.7	
		Pie	Cumple	Cumple	32.4	62.9	Cumple	Cumple	62.9	G, Q, V[5]	Q	1024.6	-101.2	-117.4	-98.9	-73.5	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1129.2	-295.1	-131.4	-111.8	-220.7	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	41.8	71.0	Cumple	Cumple	71.0	G, S[7]	Q S.	1144.7	375.2	92.5	-81.5	-286.3	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1231.1	378.0	102.1	-89.9	-288.3	
		5.39 m	Cumple	Cumple	42.2	77.9	Cumple	Cumple	77.9	G, S[7]	Q S.	1173.3	-397.7	-127.6	-81.5	-286.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1259.7	-400.2	-140.7	-89.9	-288.2	
		3.89 m	Cumple	Cumple	49.1	77.9	Cumple	Cumple	77.9	G, S[7]	Q S.	1173.3	-397.7	-127.6	-81.5	-286.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1259.7	-400.2	-140.7	-89.9	-288.2	
		Pie	Cumple	Cumple	42.2	77.9	Cumple	Cumple	77.9	G, S[7]	Q S.	1173.3	-397.7	-127.6	-81.5	-286.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1259.7	-400.2	-140.7	-89.9	-288.2	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x60	3.29 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	77.9	N.P.[1]	Cumple	77.9	G, Q, S[4]	N,M S.	1259.7	-400.2	-140.7	-89.9	-288.2	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	61.2	56.3	Cumple	Cumple	61.2	G, S[6]	Q S.	924.5	257.3	50.1	-4.9	-153.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1409.7	268.4	84.1	-19.8	-156.2	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	72.0	58.1	Cumple	Cumple	72.0	G, S[6]	Q S.	952.6	-284.6	32.6	-4.9	-153.1	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	1767.3	281.5	-43.9	-40.7	133.4	

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
		Pie	Cumple	Cumple	72.0	58.1	Cumple	Cumple	72.0	G, S[6]	Q S.	952.6	-284.6	32.6	-4.9	-153.1	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	1767.3	281.5	-43.9	-40.7	133.4	
CIM: P01	60x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	58.1	N.P.[1]	Cumple	58.1	G, Q, S[8]	N,M S.	1767.3	281.5	-43.9	-40.7	133.4	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[5] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+V(-Y)

[6] 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

[7] 1.2·PP+1.2·CM-0.3·SX-SY

[8] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P09

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F5: P06 (13.45 - 17.2 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	72.5	29.8	Cumple	Cumple	72.5	G, Q, S[3]	Q S.	336.5	2.3	-190.5	129.4	4.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	347.8	28.7	-183.9	121.7	-14.6	
		Pie	Cumple	Cumple	74.8	34.2	Cumple	Cumple	74.8	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	370.3	17.1	220.2	130.8	4.8	Cumple
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	87.5	60.1	Cumple	Cumple	87.5	G, S[4]	Q S.	796.6	-68.2	268.6	-173.0	33.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1173.3	-85.1	305.6	-191.1	38.4	
		Pie	Cumple	Cumple	87.5	44.0	Cumple	Cumple	87.5	G, S[4]	Q S.	818.5	25.2	-209.0	-173.0	33.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1245.1	-29.1	-221.9	-190.4	4.3	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	48.6	62.8	Cumple	Cumple	62.8	G, S[6]	Q S.	1367.4	275.3	-53.3	32.6	-195.5	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	1921.6	296.6	-62.2	37.0	-212.3	
		Pie	Cumple	Cumple	48.4	62.0	Cumple	Cumple	62.0	G, S[6]	Q S.	1389.7	-272.1	37.9	32.6	-195.5	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	1951.2	-297.8	41.6	37.0	-212.3	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	59.4	75.2	Cumple	Cumple	75.2	G, S[6]	Q S.	1574.2	350.3	-13.9	12.7	-251.5	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2260.0	384.5	-8.7	9.5	-275.0	
		Pie	Cumple	Cumple	59.1	76.0	Cumple	Cumple	76.0	G, S[6]	Q S.	1596.6	-353.8	21.7	12.7	-251.4	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2289.9	-385.4	17.8	9.5	-274.9	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x60	3.29 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	71.8	N.P.[1]	Cumple	71.8	G, Q, S[7]	N,M S.	2289.9	-385.4	17.8	9.5	-274.9	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	31.4	62.8	Cumple	Cumple	62.8	G, S[6]	Q S.	1860.7	232.5	35.3	-25.3	-133.9	Cumple
										G, Q[8]	N,M	3229.3	44.1	-3.6	2.8	-5.0	
		-0.343 m	Cumple	Cumple	31.2	70.6	Cumple	Cumple	70.6	G, S[6]	Q S.	1889.6	-255.0	-57.0	-25.3	-133.9	Cumple
										G, Q, S[9]	N,M S.	2911.7	288.7	68.4	30.8	124.1	
		Pie	Cumple	Cumple	31.2	70.6	Cumple	Cumple	70.6	G, S[6]	Q S.	1889.6	-255.0	-57.0	-25.3	-133.9	Cumple
										G, Q, S[9]	N,M S.	2911.7	288.7	68.4	30.8	124.1	
CIM: P01	60x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	70.6	N.P.[1]	Cumple	70.6	G, Q, S[9]	N,M S.	2911.7	288.7	68.4	30.8	124.1	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(4) 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(6) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

(7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

(8) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

(9) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P10

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	39.8	39.2	Cumple	Cumple	39.8	G, S[3]	Q S.	718.8	-53.1	-163.3	137.1	32.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1046.5	-74.5	-172.6	143.8	41.1	
		Pie	Cumple	Cumple	69.8	43.7	Cumple	Cumple	69.8	G, S[3]	Q S.	740.8	35.2	216.0	137.6	32.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1075.8	38.7	225.2	144.3	41.0	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	49.5	56.9	Cumple	Cumple	56.9	G, S[5]	Q S.	1141.7	275.3	-6.1	7.3	-192.8	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1641.7	298.4	-1.8	5.4	-210.2	
		Pie	Cumple	Cumple	49.2	56.7	Cumple	Cumple	56.7	G, S[5]	Q S.	1163.9	-264.7	14.3	7.3	-192.8	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1671.3	-290.3	13.3	5.4	-210.2	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	72.8	74.9	Cumple	Cumple	74.9	G, S[5]	Q S.	1361.8	358.0	43.6	-30.0	-255.3	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1995.7	389.9	43.6	-30.2	-277.0	
		Pie	Cumple	Cumple	62.8	74.4	Cumple	Cumple	74.4	G, S[5]	Q S.	1384.1	-356.8	-40.4	-30.0	-255.3	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	2025.4	-385.8	-40.9	-30.2	-277.0	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	35.6	61.2	Cumple	Cumple	61.2	G, S[5]	Q S.	1670.6	252.7	45.6	-33.2	-146.3	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	2472.9	261.8	46.6	-34.3	-146.4	
		2.083 m	Cumple	Cumple	35.5	73.6	Cumple	Cumple	73.6	G, S[5]	Q S.	1699.5	-279.7	-75.1	-33.2	-146.3	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2801.2	334.1	58.7	26.6	148.1	
		-0.343 m	Cumple	Cumple	35.5	73.6	Cumple	Cumple	73.6	G, S[5]	Q S.	1699.5	-279.7	-75.1	-33.2	-146.3	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2801.2	334.1	58.7	26.6	148.1	
		Pie	Cumple	Cumple	35.5	73.6	Cumple	Cumple	73.6	G, S[5]	Q S.	1699.5	-279.7	-75.1	-33.2	-146.3	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2801.2	334.1	58.7	26.6	148.1	
CIM: P01	60x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	73.6	N.P.[1]	Cumple	73.6	G, Q, S[7]	N,M S.	2801.2	334.1	58.7	26.6	148.1	Cumple

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY

(4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(5) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

(7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P11

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	84.6	39.0	Cumple	Cumple	84.6	G, Q[3]	Q	378.2	41.1	-180.7	158.5	-45.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	364.4	130.6	-155.5	137.7	-141.9	
		Pie	Cumple	Cumple	90.6	62.4	Cumple	Cumple	90.6	G, Q[3]	Q	406.4	-78.7	241.0	158.5	-45.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	392.5	-246.9	210.8	137.7	-141.9	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x60	10.09 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	62.4	N.P.[1]	Cumple	62.4	G, Q, S[4]	N,M S.	392.5	-246.9	210.8	137.7	-141.9	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	44.3	61.1	Cumple	Cumple	61.1	G, S[5]	Q S.	419.7	296.0	-64.4	48.1	-211.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	661.6	312.4	-131.5	94.9	-222.0	
		8.79 m	Cumple	Cumple	40.7	61.1	Cumple	Cumple	61.1	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	661.6	312.4	-131.5	94.9	-222.0	Cumple
		7.29 m	Cumple	Cumple	44.3	61.1	Cumple	Cumple	61.1	G, S[5]	Q S.	419.7	296.0	-64.4	48.1	-211.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	661.6	312.4	-131.5	94.9	-222.0	
		Pie	Cumple	Cumple	34.5	57.0	Cumple	Cumple	57.0	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	690.0	-287.2	124.6	94.8	-222.1	Cumple
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	47.8	75.5	Cumple	Cumple	75.5	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	869.5	410.7	-137.6	118.1	-308.5	Cumple
		5.39 m	Cumple	Cumple	47.8	83.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	898.0	-422.3	181.2	118.1	-308.5	Cumple
		3.89 m	Cumple	Cumple	55.8	83.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	898.0	-422.3	181.2	118.1	-308.5	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	47.8	83.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	898.0	-422.3	181.2	118.1	-308.5	Cumple
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x60	3.29 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	76.7	N.P.[1]	Cumple	76.7	G, Q, S[4]	N,M S.	898.0	-422.3	181.2	118.1	-308.5	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	30.5	60.3	Cumple	Cumple	60.3	G, S[5]	Q S.	624.1	330.6	-69.9	24.0	-198.9	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1774.5	-279.5	-115.1	51.8	184.3	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	36.0	68.4	Cumple	Cumple	68.4	G, S[5]	Q S.	652.2	-373.3	15.1	24.0	-198.9	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1812.0	372.8	68.2	51.8	184.3	
		Pie	Cumple	Cumple	30.7	68.4	Cumple	Cumple	68.4	G, S[5]	Q S.	652.2	-373.3	15.1	24.0	-198.9	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1812.0	372.8	68.2	51.8	184.3	
CIM: P01	60x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	68.4	N.P.[1]	Cumple	68.4	G, Q, S[6]	N,M S.	1812.0	372.8	68.2	51.8	184.3	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

[5] 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

[6] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P12

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F5: P06 (13.45 - 17.2 m)	40x100	Cabeza	Cumple	Cumple	50.6	29.5	Cumple	Cumple	50.6	G, Q, S[3]	Q S.	189.1	-125.3	67.6	-52.0	89.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	219.0	10.5	117.0	-92.8	-8.1	
		15.6 m	Cumple	Cumple	51.3	48.6	Cumple	Cumple	51.3	G, Q, S[5]	Q S.	237.6	-149.6	-95.4	-51.3	-90.3	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	256.2	-14.0	-179.4	-93.3	-7.6	

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
		14.45 m	Cumple	Cumple	51.3	48.6	Cumple	Cumple	51.3	G, Q, S[5]	Q S.	237.6	-149.6	-95.4	-51.3	-90.3	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	256.2	-14.0	-179.4	-93.3	-7.6	
		Pie	Cumple	Cumple	51.3	48.6	Cumple	Cumple	51.3	G, Q, S[5]	Q S.	237.6	-149.6	-95.4	-51.3	-90.3	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	256.2	-14.0	-179.4	-93.3	-7.6	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	40x100	Cabeza	Cumple	Cumple	76.5	74.0	Cumple	Cumple	76.5	G, Q[6]	Q	726.9	-23.8	226.8	-151.9	-1.4	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	716.2	-133.8	296.7	-203.5	86.9	
		11.75 m	Cumple	Cumple	76.5	74.0	Cumple	Cumple	76.5	G, Q[6]	Q	726.9	-23.8	226.8	-151.9	-1.4	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	716.2	-133.8	296.7	-203.5	86.9	
		11.09 m	Cumple	Cumple	76.5	74.0	Cumple	Cumple	76.5	G, Q[6]	Q	726.9	-23.8	226.8	-151.9	-1.4	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	716.2	-133.8	296.7	-203.5	86.9	
		Pie	Cumple	Cumple	72.1	61.9	Cumple	Cumple	72.1	G, Q[6]	Q	758.3	-27.5	-186.7	-151.9	-1.4	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	747.5	97.3	-257.3	-203.5	86.9	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	40x100	10.09 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	61.9	N.P.[1]	Cumple	61.9	G, Q, S[4]	N,M S.	747.5	97.3	-257.3	-203.5	86.9	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	34.4	56.7	Cumple	Cumple	56.7	G, Q, V[7]	Q	1028.5	-156.9	117.8	-85.0	112.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	979.6	-419.7	98.8	-72.0	283.5	
		8.39 m	Cumple	Cumple	36.0	56.7	Cumple	Cumple	56.7	G, S[8]	Q S.	911.8	-412.1	89.0	-65.1	278.9	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	979.6	-419.7	98.8	-72.0	283.5	
		7.69 m	Cumple	Cumple	34.4	56.7	Cumple	Cumple	56.7	G, Q, V[7]	Q	1028.5	-156.9	117.8	-85.0	112.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	979.6	-419.7	98.8	-72.0	283.5	
		Pie	Cumple	Cumple	34.2	55.0	Cumple	Cumple	55.0	G, Q, V[7]	Q	1060.3	147.0	-119.7	-85.0	112.6	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1228.1	17.6	-220.4	-160.4	2.7	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	40x100	Cabeza	Cumple	Cumple	35.1	74.6	Cumple	Cumple	74.6	G, Q, V[7]	Q	1431.9	-138.8	151.2	-115.7	107.7	Cumple
										G, Q, S[9]	N,M S.	1690.7	-3.7	294.1	-215.5	4.4	
		4.99 m	Cumple	Cumple	34.9	81.0	Cumple	Cumple	81.0	G, Q, V[7]	Q	1463.7	152.0	-176.4	-115.7	107.7	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1440.8	456.6	-196.3	-129.7	326.6	
		4.29 m	Cumple	Cumple	38.1	81.0	Cumple	Cumple	81.0	G, S[10]	Q S.	924.5	417.1	-91.8	-59.9	297.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1440.8	456.6	-196.3	-129.7	326.6	
		Pie	Cumple	Cumple	34.9	81.0	Cumple	Cumple	81.0	G, Q, V[7]	Q	1463.7	152.0	-176.4	-115.7	107.7	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1440.8	456.6	-196.3	-129.7	326.6	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	40x100	3.29 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	81.0	N.P.[1]	Cumple	81.0	G, Q, S[3]	N,M S.	1440.8	456.6	-196.3	-129.7	326.6	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	54.5	65.9	Cumple	Cumple	65.9	G, S[11]	Q S.	1251.2	-257.5	87.0	-35.6	223.8	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	2228.8	43.4	227.5	-110.6	-38.7	
		0.05 m	Cumple	Cumple	65.1	68.2	Cumple	Cumple	68.2	G, S[11]	Q S.	1165.0	515.9	33.6	-7.2	215.1	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	2123.6	-501.5	-77.1	-52.3	-209.3	
		Pie	Cumple	Cumple	65.1	68.2	Cumple	Cumple	68.2	G, S[11]	Q S.	1165.0	515.9	33.6	-7.2	215.1	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	2123.6	-501.5	-77.1	-52.3	-209.3	
CIM: P01	40x100	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	68.2	N.P.[1]	Cumple	68.2	G, Q, S[5]	N,M S.	2123.6	-501.5	-77.1	-52.3	-209.3	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

(4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

(7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+V(+Y)

(8) 1.2·PP+1.2·CM+0.3·SX+SY

(9) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX+0.3·SY

(10) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX+SY

(11) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

J2P13

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F5: P06 (13.45 - 17.2 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	88.9	40.0	Cumple	Cumple	88.9	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	420.7	72.6	-276.3	216.7	-47.2	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	92.4	62.4	Cumple	Cumple	92.4	G, Q, S[3]	Q S.	474.2	-43.3	410.3	218.2	-29.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	465.2	-76.0	406.3	216.7	-47.2	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	70.5	41.0	Cumple	Cumple	70.5	G, S[4]	Q S.	836.0	-18.6	260.9	-185.0	-3.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1229.0	-37.2	274.7	-191.2	2.8	
		Pie	Cumple	Cumple	70.5	35.7	Cumple	Cumple	70.5	G, S[4]	Q S.	864.2	-28.6	-231.1	-185.0	-3.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1266.5	-29.9	-233.9	-191.2	2.8	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	47.5	49.0	Cumple	Cumple	49.0	G, S[6]	Q S.	1435.4	-301.2	-56.1	39.8	212.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2044.0	-110.3	-264.8	185.0	91.7	
		Pie	Cumple	Cumple	47.3	47.7	Cumple	Cumple	47.7	G, S[6]	Q S.	1464.0	271.9	51.3	39.8	212.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2082.1	137.2	234.8	185.0	91.7	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	55.3	62.3	Cumple	Cumple	62.3	G, S[6]	Q S.	1920.0	-369.9	-57.7	45.6	266.5	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2750.1	-160.1	-314.0	235.1	116.5	
		Pie	Cumple	Cumple	55.1	63.0	Cumple	Cumple	63.0	G, S[6]	Q S.	1948.6	349.8	65.3	45.6	266.5	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2788.5	154.4	320.8	235.0	116.5	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	39.0	65.9	Cumple	Cumple	65.9	G, S[6]	Q S.	2465.6	-247.0	13.3	-13.5	214.1	Cumple
										G, Q[7]	N,M	4084.9	-26.7	-34.1	20.4	16.1	
		1.79 m	Cumple	Cumple	38.7	77.8	Cumple	Cumple	77.8	G, S[6]	Q S.	2503.4	509.9	-34.9	-13.7	213.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	3587.1	96.8	444.2	203.7	45.2	
		-0.15 m	Cumple	Cumple	38.7	77.8	Cumple	Cumple	77.8	G, S[6]	Q S.	2503.4	509.9	-34.9	-13.7	213.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	3587.1	96.8	444.2	203.7	45.2	
		Pie	Cumple	Cumple	38.7	77.8	Cumple	Cumple	77.8	G, S[6]	Q S.	2503.4	509.9	-34.9	-13.7	213.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	3587.1	96.8	444.2	203.7	45.2	
CIM: P01	60x80	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	77.8	N.P.[1]	Cumple	77.8	G, Q, S[3]	N,M S.	3587.1	96.8	444.2	203.7	45.2	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(4) 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(6) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

(7) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

J2P14

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	59.4	27.0	Cumple	Cumple	59.4	G, S[3]	Q S.	632.6	-54.3	-163.0	153.4	40.4	Cumple
										G, S[4]	N,M S.	833.0	-61.7	-164.1	155.5	41.9	
		Pie	Cumple	Cumple	67.0	36.0	Cumple	Cumple	67.0	G, S[5]	Q S.	637.9	214.3	52.3	30.6	154.2	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	948.0	44.6	250.2	155.1	38.5	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	47.3	44.2	Cumple	Cumple	47.3	G, S[5]	Q S.	1104.9	-290.4	40.0	-26.7	201.2	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	1566.4	-131.7	243.0	-167.9	100.8	
		Pie	Cumple	Cumple	47.2	42.0	Cumple	Cumple	47.2	G, S[5]	Q S.	1133.2	254.5	-32.0	-26.5	201.6	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	1604.5	140.4	-210.3	-167.9	100.8	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	58.9	59.4	Cumple	Cumple	59.4	G, S[5]	Q S.	1625.0	-390.2	55.5	-42.7	272.4	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2313.0	-169.7	314.4	-234.9	122.0	
		Pie	Cumple	Cumple	58.6	59.7	Cumple	Cumple	59.7	G, S[5]	Q S.	1653.4	345.5	-60.0	-42.8	272.3	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	2351.1	159.8	-319.9	-234.9	122.0	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x80	Cabeza	Cumple	Cumple	47.7	61.4	Cumple	Cumple	61.4	G, S[5]	Q S.	2192.6	-281.5	56.9	-39.9	238.7	Cumple
										G, Q[8]	N,M	3739.7	-12.6	28.4	-18.3	6.1	
		Pie	Cumple	Cumple	47.4	80.8	Cumple	Cumple	80.8	G, S[5]	Q S.	2230.1	562.8	-84.4	-39.9	238.4	Cumple
										G, Q, S[9]	N,M S.	3217.8	562.3	-124.5	-58.5	238.4	
CIM: P01	60x80	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	80.8	N.P.[1]	Cumple	80.8	G, Q, S[9]	N,M S.	3217.8	562.3	-124.5	-58.5	238.4	Cumple

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY

(4) 1.2·PP+1.2·CM+SX+0.3·SY

(5) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(8) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

(9) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P15

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	40x80	Cabeza	Cumple	Cumple	60.5	43.1	Cumple	Cumple	60.5	G, Q[3]	Q	440.7	14.5	-115.1	104.1	-24.2	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	387.2	-149.3	-104.7	96.2	131.8	
		11.95 m	Cumple	Cumple	66.0	62.9	Cumple	Cumple	66.0	G, Q[3]	Q	465.7	-49.8	166.7	104.1	-24.2	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	371.9	-283.1	120.6	75.7	-170.4	
		10.89 m	Cumple	Cumple	66.0	62.9	Cumple	Cumple	66.0	G, Q[3]	Q	465.7	-49.8	166.7	104.1	-24.2	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	371.9	-283.1	120.6	75.7	-170.4	
		Pie	Cumple	Cumple	66.0	62.9	Cumple	Cumple	66.0	G, Q[3]	Q	465.7	-49.8	166.7	104.1	-24.2	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	371.9	-283.1	120.6	75.7	-170.4	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	40x80	10.09 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	62.9	N.P.[1]	Cumple	62.9	G, Q, S[5]	N,M S.	371.9	-283.1	120.6	75.7	-170.4	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	50.4	62.8	Cumple	Cumple	62.8	G, V[6]	Q	746.0	-11.5	-127.2	91.4	12.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	775.4	252.7	-131.0	94.0	-167.4	
		8.59 m	Cumple	Cumple	50.4	62.8	Cumple	Cumple	62.8	G, V[6]	Q	746.0	-11.5	-127.2	91.4	12.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	775.4	252.7	-131.0	94.0	-167.4	
		7.49 m	Cumple	Cumple	50.4	62.8	Cumple	Cumple	62.8	G, V[6]	Q	746.0	-11.5	-127.2	91.4	12.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	775.4	252.7	-131.0	94.0	-167.4	
		Pie	Cumple	Cumple	39.9	61.3	Cumple	Cumple	61.3	G, V[7]	Q	583.6	15.9	100.0	72.5	8.5	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	908.9	47.4	216.5	157.7	28.7	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	40x80	Cabeza	Cumple	Cumple	34.7	82.2	Cumple	Cumple	82.2	G, S[9]	Q S.	833.3	-357.7	-73.1	57.7	255.0	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1197.8	342.3	-157.0	118.2	-248.9	
		5.19 m	Cumple	Cumple	32.7	85.3	Cumple	Cumple	85.3	G, S[9]	Q S.	852.1	330.9	88.1	57.6	254.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1223.5	-329.8	178.5	118.2	-248.7	
		4.09 m	Cumple	Cumple	42.1	85.3	Cumple	Cumple	85.3	G, S[9]	Q S.	852.1	330.9	88.1	57.6	254.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1223.5	-329.8	178.5	118.2	-248.7	
		Pie	Cumple	Cumple	32.7	85.3	Cumple	Cumple	85.3	G, S[9]	Q S.	852.1	330.9	88.1	57.6	254.8	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1223.5	-329.8	178.5	118.2	-248.7	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	40x80	Cabeza	Cumple	Cumple	68.4	75.2	Cumple	Cumple	75.2	G, S[10]	Q S.	1164.3	326.5	-78.3	31.5	-231.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1657.0	336.6	-111.8	42.0	-236.6	
		1.79 m	Cumple	Cumple	31.9	87.0	Cumple	Cumple	87.0	G, S[10]	Q S.	1189.3	-493.0	43.2	31.5	-231.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1690.4	-501.1	56.1	42.0	-236.6	
		-0.15 m	Cumple	Cumple	41.9	87.0	Cumple	Cumple	87.0	G, S[10]	Q S.	1189.3	-493.0	43.2	31.5	-231.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1690.4	-501.1	56.1	42.0	-236.6	
		Pie	Cumple	Cumple	31.9	87.0	Cumple	Cumple	87.0	G, S[10]	Q S.	1189.3	-493.0	43.2	31.5	-231.5	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1690.4	-501.1	56.1	42.0	-236.6	
CIM: P01	40x80	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	87.0	N.P.[1]	Cumple	87.0	G, Q, S[5]	N,M S.	1690.4	-501.1	56.1	42.0	-236.6	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

(4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+V(+X)

(7) 0.9·PP+0.9·CM+V(+X)

(8) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(9) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

(10) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

J2P16

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F5: P06 (13.45 - 17.2 m)	60x120	Cabeza	Cumple	Cumple	35.7	27.7	Cumple	Cumple	35.7	G, Q, S[3]	Q S.	246.5	-122.1	230.4	-120.6	43.1	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	255.7	-148.4	227.0	-113.7	54.0	
		Pie	Cumple	Cumple	32.5	14.7	Cumple	Cumple	32.5	G, Q, S[3]	Q S.	313.3	13.6	-149.4	-120.6	43.1	Cumple
										G, S[4]	N,M S.	230.9	25.5	-146.9	-98.1	37.8	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x120	Cabeza	Cumple	Cumple	55.2	25.3	Cumple	Cumple	55.2	G, Q, S[5]	Q S.,N,M S.	436.8	264.1	186.5	-123.1	-160.3	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	47.6	21.8	Cumple	Cumple	47.6	G, Q, S[3]	Q S.	706.2	10.4	-223.0	-186.2	1.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	779.6	66.0	-223.1	-176.2	64.0	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x120	Cabeza	Cumple	Cumple	64.5	34.5	Cumple	Cumple	64.5	G, Q, S[6]	Q S.	1180.3	77.1	369.2	-249.6	-64.5	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1330.6	-89.1	346.4	-235.1	15.8	
		Pie	Cumple	Cumple	64.4	31.4	Cumple	Cumple	64.4	G, Q, S[6]	Q S.	1235.3	-100.1	-304.1	-249.2	-64.1	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	1238.6	-101.5	-304.8	-249.1	-63.8	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x120	Cabeza	Cumple	Cumple	70.0	46.6	Cumple	Cumple	70.0	G, S[7]	Q S.	1375.6	128.5	371.1	-273.0	-39.9	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1883.6	167.9	439.2	-326.6	-36.5	
		Pie	Cumple	Cumple	70.0	47.2	Cumple	Cumple	70.0	G, S[7]	Q S.	1418.5	20.9	-366.0	-273.0	-39.9	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2141.8	222.1	-418.3	-310.5	71.2	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x120	Cabeza	Cumple	Cumple	48.4	36.0	Cumple	Cumple	48.4	G, S[8]	Q S.	2251.3	-278.7	71.5	0.8	371.2	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2432.1	-181.6	267.4	-195.7	127.4	
		Pie	Cumple	Cumple	65.4	53.8	Cumple	Cumple	65.4	G, S[9]	Q S.	847.2	-810.0	92.0	12.4	-220.5	Cumple
										G, Q, S[10]	N,M S.	2594.5	1034.3	-44.1	-47.2	369.2	
CIM: P01	60x120	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	53.8	N.P.[1]	Cumple	53.8	G, Q, S[10]	N,M S.	2594.5	1034.3	-44.1	-47.2	369.2	Cumple

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(4) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX+0.3·SY

(7) 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

(8) 1.2·PP+1.2·CM+0.3·SX+SY

(9) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

(10) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P17

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	84.2	23.1	Cumple	Cumple	84.2	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	509.0	-90.2	-409.1	300.5	68.3	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	86.0	24.6	Cumple	Cumple	86.0	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	566.2	95.8	435.6	307.2	66.6	Cumple
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	86.0	31.4	Cumple	Cumple	86.0	G, S[4]	Q S.	838.1	-81.5	-509.2	308.7	24.6	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	1309.0	-30.8	514.0	-246.3	-20.9	
		Pie	Cumple	Cumple	48.8	23.6	Cumple	Cumple	48.8	G, S[4]	Q S.	881.0	-14.9	324.2	308.7	24.6	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1313.2	-44.5	365.2	321.0	17.5	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	45.8	47.1	Cumple	Cumple	47.1	G, S[4]	Q S.	1408.6	95.1	-730.1	489.3	-20.3	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2131.0	137.8	-773.1	518.8	-28.1	
		Pie	Cumple	Cumple	71.2	41.6	Cumple	Cumple	71.2	G, S[4]	Q S.	1540.9	98.9	610.4	493.5	22.2	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2278.6	121.2	649.6	522.0	14.9	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	73.6	45.9	Cumple	Cumple	73.6	G, S[4]	Q S.	1795.1	-93.0	-413.1	526.5	25.0	Cumple
										G, Q, S[6]	N,M S.	3184.7	-366.6	28.0	-88.1	252.2	
		Pie	Cumple	Cumple	49.4	79.5	Cumple	Cumple	79.5	G, S[4]	Q S.	1851.0	-4.3	1444.7	523.9	25.1	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	3119.9	177.5	-1447.4	-494.8	108.5	
CIM: P01	120x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	79.5	N.P.[1]	Cumple	79.5	G, Q, S[5]	N,M S.	3119.9	177.5	-1447.4	-494.8	108.5	Cumple

Notas:

(1) La comprobación no procede

(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

(3) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

(4) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY

(5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

(6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P18

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	73.9	23.0	Cumple	Cumple	73.9	G, Q, S[3]	Q S.,N,M S.	544.7	-40.8	421.1	-265.3	26.2	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	75.8	16.9	Cumple	Cumple	75.8	G, Q, S[3]	Q S.	601.8	28.7	-327.1	-272.2	24.5	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	662.6	86.1	230.1	146.4	49.6	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	90.8	33.9	Cumple	Cumple	90.8	G, S[5]	Q S.	1101.5	-68.6	550.1	-326.2	4.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1287.4	-104.1	566.5	-329.3	19.9	
		Pie	Cumple	Cumple	49.7	23.0	Cumple	Cumple	49.7	G, S[6]	Q S.	845.2	-39.8	-320.4	-313.4	5.9	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	1297.7	-73.4	-347.0	-330.4	-4.5	
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	70.6	46.4	Cumple	Cumple	70.6	G, S[6]	Q S.	1508.5	41.6	728.9	-487.9	19.7	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2148.0	172.0	709.1	-487.9	-50.0	
		Pie	Cumple	Cumple	70.2	40.5	Cumple	Cumple	70.2	G, S[6]	Q S.	1467.3	36.9	-598.6	-482.5	-24.8	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	2306.2	110.5	-629.3	-518.7	7.1	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	120x60	Cabeza	Cumple	Cumple	72.8	48.6	Cumple	Cumple	72.8	G, S[6]	Q S.	1884.0	-168.2	400.5	-519.7	94.1	Cumple
										G, Q, S[7]	N,M S.	3157.2	-387.1	175.1	-140.1	268.3	
		Pie	Cumple	Cumple	48.8	85.3	Cumple	Cumple	85.3	G, S[6]	Q S.	1939.4	163.7	-1433.2	-517.1	93.6	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	3097.1	-12.9	1460.3	500.1	28.9	
CIM: P01	120x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	85.3	N.P.[1]	Cumple	85.3	G, Q, S[4]	N,M S.	3097.1	-12.9	1460.3	500.1	28.9	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

[5] 1.2·PP+1.2·CM-SX-0.3·SY

[6] 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY

[7] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P19

Sección de hormigón																	
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F4: P05 (10.09 - 13.45 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	84.4	38.1	Cumple	Cumple	84.4	G, Q[3]	Q	406.1	-12.5	-184.9	162.1	5.4	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	399.1	-39.0	-234.7	205.9	39.7	
		Pie	Cumple	Cumple	91.2	51.8	Cumple	Cumple	91.2	G, Q[3]	Q	434.3	1.7	246.4	162.1	5.4	Cumple
										G, Q, S[5]	N,M S.	428.2	74.3	309.2	203.1	44.5	
F3: P04 (6.69 - 10.09 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	35.9	48.0	Cumple	Cumple	48.0	G, Q[3]	Q	906.5	-9.1	-164.2	132.9	-8.1	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	924.0	-17.9	-280.7	208.4	2.5	
		8.79 m	Cumple	Cumple	94.9	52.0	Cumple	Cumple	94.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	941.9	-23.5	288.9	214.7	-8.0	Cumple
		7.29 m	Cumple	Cumple	94.9	52.0	Cumple	Cumple	94.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	941.9	-23.5	288.9	214.7	-8.0	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	94.9	52.0	Cumple	Cumple	94.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	941.9	-23.5	288.9	214.7	-8.0	Cumple
F2: P03 (3.29 - 6.69 m)	60x60	Cabeza	Cumple	Cumple	45.0	73.9	Cumple	Cumple	73.9	G, Q, V[6]	Q	1332.0	22.2	-242.6	181.8	12.9	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1465.9	71.3	-396.4	295.3	-24.8	

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
		5.39 m	Cumple	Cumple	44.7	74.2	Cumple	Cumple	74.2	G, Q, V[6]	Q	1360.6	57.1	248.4	181.8	12.9	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1594.0	79.9	385.9	283.9	32.9	
		3.89 m	Cumple	Cumple	44.7	74.2	Cumple	Cumple	74.2	G, Q, V[6]	Q	1360.6	57.1	248.4	181.8	12.9	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1594.0	79.9	385.9	283.9	32.9	
		Pie	Cumple	Cumple	44.7	74.2	Cumple	Cumple	74.2	G, Q, V[6]	Q	1360.6	57.1	248.4	181.8	12.9	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	1594.0	79.9	385.9	283.9	32.9	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	60x60	3.29 m	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	69.3	N.P.[1]	Cumple	69.3	G, Q, S[4]	N,M S.	1594.0	79.9	385.9	283.9	32.9	Cumple
		Cabeza	Cumple	Cumple	41.2	57.4	Cumple	Cumple	57.4	G, S[7]	Q S.	1359.7	-239.6	-17.3	-12.1	163.4	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	1944.4	-256.0	-97.7	38.0	168.5	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	61.9	65.4	Cumple	Cumple	65.4	G, S[9]	Q S.	829.7	-275.8	84.4	57.2	-112.8	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	1876.6	352.3	-54.1	-1.7	174.2	
		Pie	Cumple	Cumple	61.9	65.4	Cumple	Cumple	65.4	G, S[9]	Q S.	829.7	-275.8	84.4	57.2	-112.8	Cumple
										G, Q, S[8]	N,M S.	1876.6	352.3	-54.1	-1.7	174.2	
CIM: P01	60x60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	65.4	N.P.[1]	Cumple	65.4	G, Q, S[8]	N,M S.	1876.6	352.3	-54.1	-1.7	174.2	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY

[5] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX-0.3·SY

[6] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+V(+X)

[7] 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

[8] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

[9] 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY

J2P20

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	63.2	31.6	Cumple	Cumple	63.2	G, S[3]	Q S.	277.1	-72.6	37.2	-19.6	78.3	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	377.1	-87.5	52.1	-24.9	90.7	
		1.99 m	Cumple	Cumple	85.9	80.4	Cumple	Cumple	85.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	406.6	239.8	-37.9	-25.0	90.7	Cumple
		-0.35 m	Cumple	Cumple	85.9	80.4	Cumple	Cumple	85.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	406.6	239.8	-37.9	-25.0	90.7	Cumple
		Pie	Cumple	Cumple	85.9	80.4	Cumple	Cumple	85.9	G, Q, S[4]	Q S.,N,M S.	406.6	239.8	-37.9	-25.0	90.7	Cumple
CIM: P01	Diámetro 60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	80.4	N.P.[1]	Cumple	80.4	G, Q, S[4]	N,M S.	406.6	239.8	-37.9	-25.0	90.7	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

J2P21

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	40.3	31.1	Cumple	Cumple	40.3	G, Q, S[3]	Q S.	566.2	-89.3	-19.2	-5.3	91.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	566.2	-89.3	-19.2	-5.2	91.4	
		1.99 m	Cumple	Cumple	83.0	73.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[3]	Q S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	83.0	73.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[3]	Q S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	
		Pie	Cumple	Cumple	83.0	73.0	Cumple	Cumple	83.0	G, Q, S[3]	Q S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	
CIM: P01	Diámetro 60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	73.0	N.P.[1]	Cumple	73.0	G, Q, S[3]	N,M S.	595.7	243.2	-26.3	-5.2	91.4	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P22

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	42.1	31.8	Cumple	Cumple	42.1	G, Q, S[3]	Q S.	568.1	-91.2	19.3	-14.7	94.8	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	566.1	-91.7	19.2	-1.7	95.0	
		1.99 m	Cumple	Cumple	86.9	77.7	Cumple	Cumple	86.9	G, Q, S[3]	Q S.	595.6	253.9	20.2	-1.7	95.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	597.5	253.8	-36.8	-14.7	94.8	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	86.9	77.7	Cumple	Cumple	86.9	G, Q, S[3]	Q S.	595.6	253.9	20.2	-1.7	95.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	597.5	253.8	-36.8	-14.7	94.8	
		Pie	Cumple	Cumple	86.9	77.7	Cumple	Cumple	86.9	G, Q, S[3]	Q S.	595.6	253.9	20.2	-1.7	95.0	Cumple
										G, Q, S[3]	N,M S.	597.5	253.8	-36.8	-14.7	94.8	
CIM: P01	Diámetro 60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	77.7	N.P.[1]	Cumple	77.7	G, Q, S[3]	N,M S.	597.5	253.8	-36.8	-14.7	94.8	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

J2P23

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
F1: P02 (-0.95 - 3.29 m)	Diámetro 60	Cabeza	Cumple	Cumple	57.9	26.2	Cumple	Cumple	57.9	G, S[3]	Q S.	197.5	-50.9	-41.8	17.4	71.7	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	270.7	-62.1	-59.3	24.8	81.4	

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

Sección de hormigón																		
Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Comprobaciones							Esfuerzos pésimos							Estado
			Disp.	Arm.	Q (%)	N,M (%)	Sism.	Cap.	Aprov. (%)	Naturaleza	Comp.	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	
		1.99 m	Cumple	Cumple	78.4	80.6	Cumple	Cumple	80.6	G, Q, S[4]	Q S.	298.4	231.5	-10.0	13.1	82.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	300.1	230.2	28.6	24.5	81.5	
		-0.35 m	Cumple	Cumple	78.4	80.6	Cumple	Cumple	80.6	G, Q, S[4]	Q S.	298.4	231.5	-10.0	13.1	82.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	300.1	230.2	28.6	24.5	81.5	
		Pie	Cumple	Cumple	78.4	80.6	Cumple	Cumple	80.6	G, Q, S[4]	Q S.	298.4	231.5	-10.0	13.1	82.0	Cumple
										G, Q, S[4]	N,M S.	300.1	230.2	28.6	24.5	81.5	
CIM: P01	Diámetro 60	Arranque	N.P.[1]	N.P.[1]	N.P.[2]	80.6	N.P.[1]	Cumple	80.6	G, Q, S[4]	N,M S.	300.1	230.2	28.6	24.5	81.5	Cumple

Notas:

[1] La comprobación no procede

[2] La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

[3] 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY

[4] 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY

13.2 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE SERVICIO

13.2.1 DISTORSIONES DE LOSAS

La verificación de distorsiones de losas se realiza en el centro de gravedad de cada forjado, para situaciones sísmicas y persistentes o transitorias.

13.2.1.1 DISTORSIONES EN SITUACIONES SISMICAS

Los resultados obtenidos para cada dirección son los siguientes:

Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
			Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
P06	16.90	3.80	0.0274	h / 139	----	0.0182	h / 209	----
P05	13.10	3.36	0.0220	h / 153	----	0.0164	h / 205	----
P04	9.74	3.40	0.0239	h / 143	----	0.0194	h / 176	----
P03	6.34	3.40	0.0272	h / 125	----	0.0221	h / 154	----
P02	2.94	3.89	0.0291	h / 134	----	0.0229	h / 170	----
CIM/P01	-0.95							
Total		17.85	0.1277	h / 140	----	0.0963	h / 186	----

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

13.2.1.2 DISTORSIONES EN SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
			Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
P06	16.90	3.80	0.0025	h / 1520	GV	0.0014	h / 2715	GV
P05	13.10	3.36	0.0009	h / 3734	GV	0.0006	h / 5600	GV
P04	9.74	3.40	0.0008	h / 4250	GV	0.0008	h / 4250	GV
P03	6.34	3.40	0.0009	h / 3778	GV	0.0008	h / 4250	GV
P02	2.94	3.89	0.0010	h / 3890	GV	0.0008	h / 4863	GV
CIM/P01	-0.95							
Total		17.85	0.0059	h / 3026	GV	0.0037	h / 4825	GV

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

13.2.2 DEFORMACIONES

Las flechas activas están limitadas a L/480 en entrepisos o cubiertas que sustentan tabiquería o elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños, y L/240 para entrepisos o cubiertas que están ligados a elementos no estructurales que no son susceptibles de sufrir daños.

Tabla 24.2.2 — Deflexión máxima admisible calculada

Miembro	Condición		Deflexión considerada	Límite de deflexión
Cubiertas planas	Que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes		Deflexión inmediata debida a L_r, S y R	$\ell/180$[1]
Entrepisos			Deflexión inmediata debida a L	$\ell/360$
Cubiertas o entrepisos	Soporten o están ligados a elementos no estructurales	Susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional)[2]	$\ell/480$[3]
		No susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.		$\ell/240$[4]

[1] Este límite no tiene por objeto constituirse en una salvaguardia contra el empozamiento de agua. El empozamiento de agua se debe verificar mediante cálculos de deflexiones, incluyendo las deflexiones debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje.

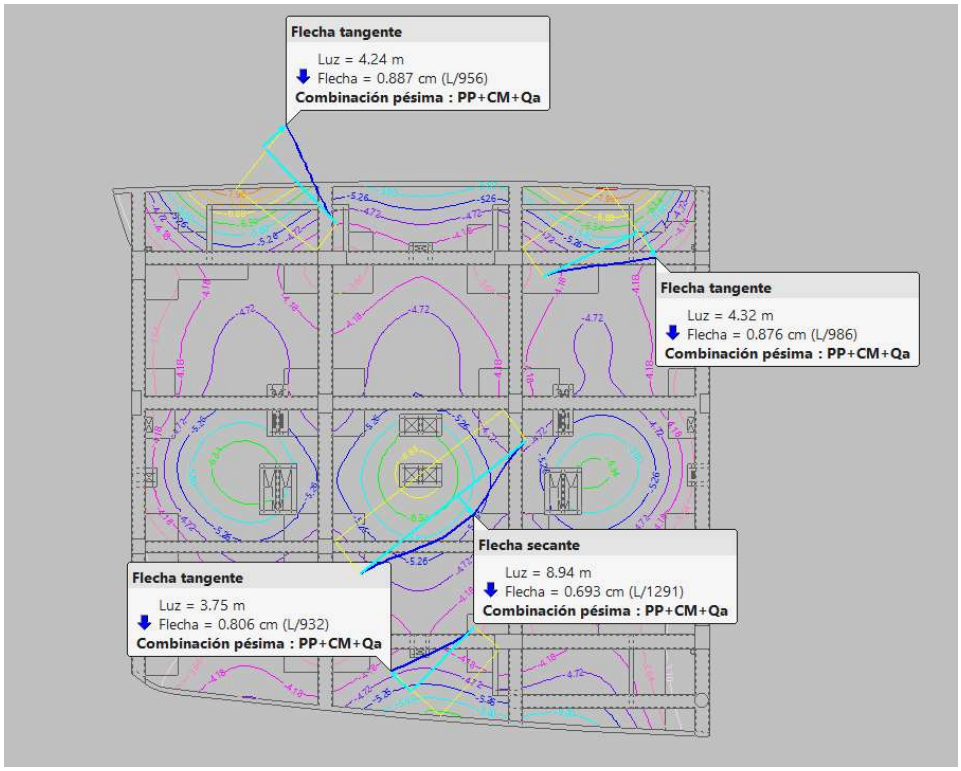
[2] Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con 24.2.4 y se pueden reducir en la cantidad de deflexión calculada que ocurra antes de unir los elementos no estructurales. Esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las características tiempo-deflexión de miembros similares a los que se están considerando.

[3] Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en los elementos apoyados o ligados.

[4] Este límite no puede exceder la tolerancia proporcionada para los elementos no estructurales.

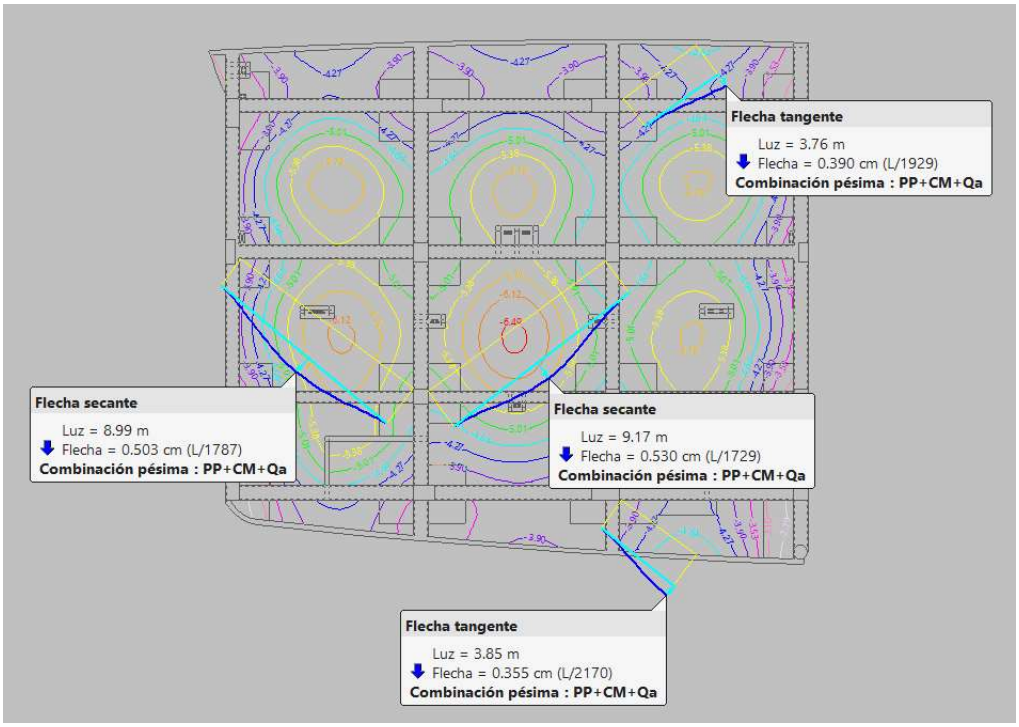
Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

13.2.2.1 DEFORMACIONES EN P03



La máxima deformación es de L/932

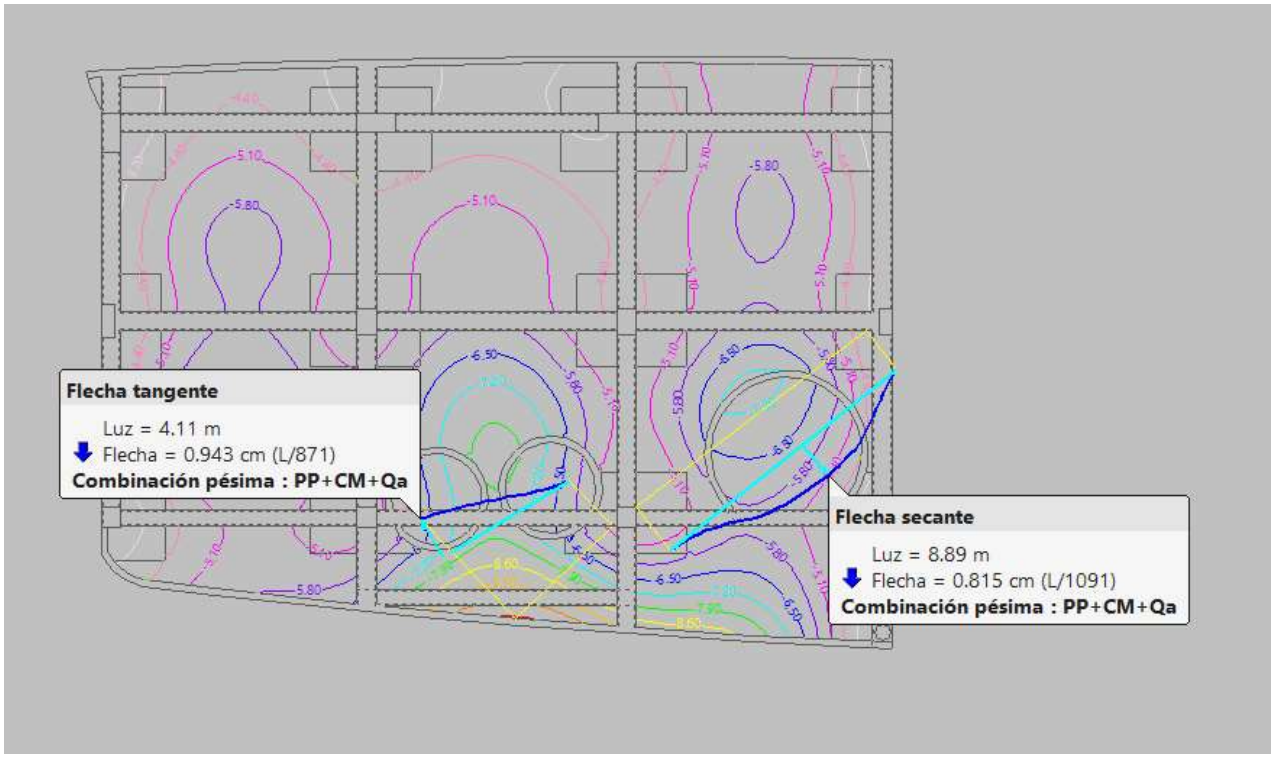
13.2.2.2 DEFORMACIONES EN P04



La máxima deformación es L/1729

Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada

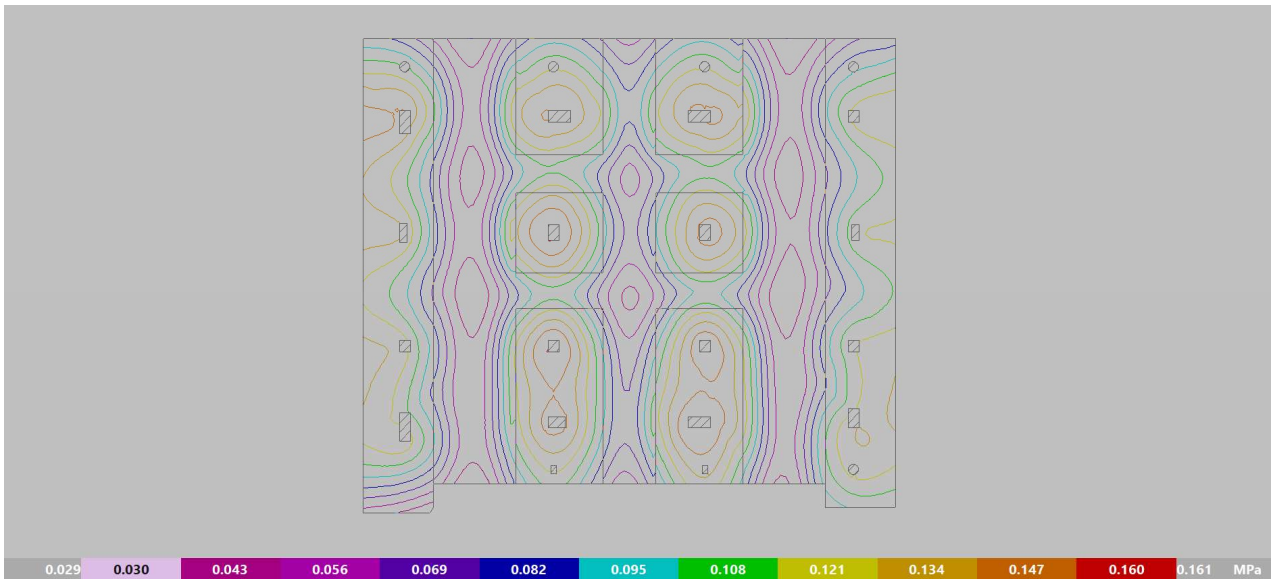
13.2.2.3 DEFORMACIONES EN P05



La máxima deformación es L/871

13.3 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO GEOTÉCNICOS

La máxima tensión que transmite el edificio al terreno es de 3.90 kg/cm² para situaciones sísmicas, por lo que estaríamos dentro del rango admisible.



Este documento contiene información propiedad de CLERHP Estructuras S.A. y está sujeto a las restricciones detalladas en la página de portada